



পাস বুক - ফাউন্ডি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং



পড়ার সময় : মাত্র ৯ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ২৯ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১২৯ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮০ টি

নিশ্চিত কমন : ৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৭ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৫ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সামগ্রী	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ
৩	প্যাটার্নস ও প্যাটার্ন অ্যালাউন্সেস	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৪	মোল্ডিং মোল্ড তৈরির পদ্ধতিসমূহ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৬	গলন এবং পুন-গলন চুল্লি	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৯	ঢালাই ক্রটি	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৯ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (প্যাটার্নস ও প্যাটার্ন অ্যালাউন্সেস)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (মোল্ডিং মোল্ড তৈরির পদ্ধতিসমূহ)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (গলন এবং পুন-গলন চুল্লি) এবং অধ্যায় ৯ (ঢালাই ক্রটি)



৫ ঘণ্টা → বাকি সকল অধ্যায়



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :

- ✓ দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়
- ✓ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস
- ✓ সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা
- ✓ মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

- ☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।
- ☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!

ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিধি	৩-৪
২	ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সামগ্রী	৫-১৫
৩	প্যাটার্নস ও প্যাটার্ন অ্যালাউন্সেস	১৬-২২
৪	মোল্ডিং মোল্ড তৈরির পদ্ধতিসমূহ	২৩-৩১
৫	কোর তৈরির পদ্ধতি	৩২-৩৭
৬	গলন ও পুন-গলন চুল্লি	৩৮-৪৫
৭	কাস্টিং	৪৬-৪৯
৮	ডাই কাস্টিং	৫০-৫৩
৯	ঢালাই ত্রুটি	৫৪-৫৮
১০	ফাউন্ড্রি অটোমেশন	৫৯-৬২
১১	বিগত সালের প্রশ্ন	৬৩-৬৪

অধ্যায়-১

ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিধি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ফাউন্ড্রি (Foundry) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ১০, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৪

উত্তরঃ যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার ধাতুকে গলানোর পর উহা বস্তুর অনুরূপ ছাঁচ বা মোল্ডে ঢেলে জমাট বাধানোর পর পরিষ্কার করে এবং কাজিত আকৃতি প্রদান করে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে ফাউন্ড্রি বলে।

**** ২। ফাউন্ড্রি স্যান্ড মূলত কী কী উপাদান দিয়ে প্রস্তুত করা হয়?**

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি স্যান্ড সাধারণত বিভিন্ন সহায়ক উপাদান যথা সিলিকা ডাস্ট (Silica dust), কাদা (Clay), পিচ ডাস্ট (Pitch Dust), উডেন ডাস্ট (Wooden dust), আয়রন অক্সাইড (Iron Oxide) ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত করা হয়।

* ৩। ফাউন্ড্রি প্রক্রিয়ায় তৈরি দশটি বস্তুর নাম লেখ।

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র বস্তু হতে বৃহৎ আকৃতির বস্তু ঢালাই করা সম্ভব।

এরকম কয়েকটি বস্তু হলো :

১) মন্দিরের বৃহৎ ঘন্টা

৩) গিয়ার

৫) পাইপ ফিটিংস

৭) পাইপ

৯) মেশিনের কাঠামো

১১) সিংক

১৩) ভ্যাকুয়াম ক্লিনার

২) টারবাইন ভুইল

৪) পাম্প কেসিং

৬) ওয়াশ বেসিন

৮) ফার্নেস

১০) বাথটাব

১২) তৈজসপত্র

১৪) ফুড মিক্সার

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। আধুনিক শিল্পে ফাউন্ড্রি এর গুরুত্ব দেখাও। **বাকাশিবো- ২০১১, ১৩**

উত্তরঃ বর্তমান যুগ কম্পিউটারের যুগ। কম্পিউটারকে মেশিনের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে অতি জটিল বস্তুকেও সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে তৈরি করা সম্ভব হলেও ফাউন্ড্রির ব্যবহার একেবারে ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনীয় সময় ও উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় এখনও বেশিরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ফাউন্ড্রি পদ্ধতিতে বিভিন্ন পণ্য যথা : গিয়ার, টারবাইনব্লেড, পাম্প কেসিং বাথটাব, বেসিন, মেশিন পার্টসসহ আরও অনেক যন্ত্রাংশ তৈরি করা হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ফাউন্ড্রি পদ্ধতিতে বস্তু উৎপাদন প্রাচীন পদ্ধতি হলেও বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা এখনও বিদ্যমান রয়েছে যেটা এর গুরুত্ব বহন করছে।

২। ফাউন্ড্রি কাজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যন্ত্রপাতির নাম লেখ।

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি কাজে যে সকল নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তা হলো :

- ১) সেফটি গগলস্ (Safety Goggles)
- ২) ইয়ার প্লাগ (Ear Plug)
- ৩) হার্ড হ্যাট (Hard Hat)
- ৪) হেভি ডিউটি গ্লাভস (Heavy Duty Gloves)
- ৫) ফেস শীল্ড (Face Shield)
- ৬) মাস্ক (Masks)
- ৭) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফুটওয়্যার (Industrial Footwear)
- ৮) রেজিস্ট্যান্স ক্লোথ (Resistance Cloth)

**** ৩। ফাউন্ড্রি শপের নিরাপত্তা বিধিগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি শপ হলো একটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র, যেখানে গলিত ধাতু এবং ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করা হয়। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে নিচের নিরাপত্তা বিধিগুলো মেনে চলা বাধ্যতামূলক :

১) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) : কাজ করার সময় অবশ্যই সেফটি হেলমেট, গগলস বা চশমা, সেফটি সু (জুতা), চামড়ার গ্লাভস এবং অ্যাপ্রন পরিধান করতে হবে।

২) শুষ্ক পরিবেশ : গলিত ধাতু যেখানে নাড়াচাড়া করা হয়, সেখানকার মেঝে বা মোল্ড কখনোই ভেজা রাখা যাবে না। গরম ধাতুর সংস্পর্শে পানি আসলে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

৩) গরম ধাতু বহন : গলিত ধাতু বহন করার সময় বা ঢালার সময় অবশ্যই 'ফেস শিল্ড' (Face Shield) এবং পায়ে 'লেগিংস' (Leggings) পরতে হবে। ধাতু ঢালার ল্যাডেলটি ব্যবহারের আগে অবশ্যই ভালো করে গরম বা প্রি-হিট করে নিতে হবে।

৪) যন্ত্রপাতি নিরাপত্তা : চলন্ত মেশিনের গিয়ার বা বেল্টের ওপর সেফটি গার্ড বা ঢাকনা থাকতে হবে। খারাপ বা ত্রুটিপূর্ণ মেশিন চালানো যাবে না।

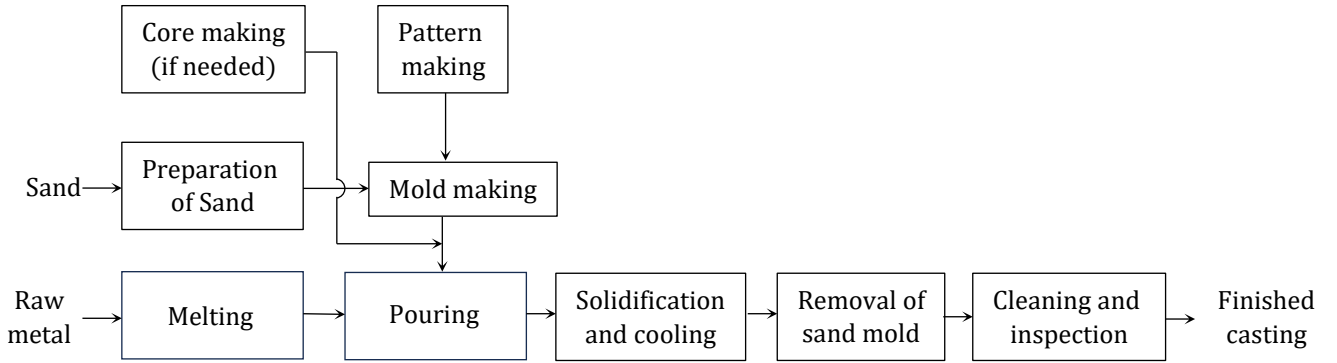
৫) বায়ু চলাচল (Ventilation) : ধাতু গলানোর সময় প্রচুর বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়া তৈরি হয়, তাই কারখানায় পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল এবং এক্সজস্ট ফ্যানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬) পরিচ্ছন্নতা (Housekeeping) : শপের মেঝেতে অপ্রয়োজনীয় বালি, স্ক্রাপ বা যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা যাবে না। চলাচলের পথ সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

- ৭) অগ্নিনির্বাপক : জরুরি অবস্থার জন্য কারখানায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (Fire Extinguisher) এবং বালির বালতি হাতের কাছে প্রস্তুত রাখতে হবে।
- ৮) প্রাথমিক চিকিৎসা : ছোটখাটো পোড়া বা জখমের চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স (First Aid Box) সবসময় প্রস্তুত রাখতে হবে।

৪। ফাউন্ডি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন সেকশনের ব্লক ডায়াগ্রাম দেখাও।

উত্তরঃ ফাউন্ডি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন সেকশনের ব্লক ডায়াগ্রাম নিচে দেখানো হলো :



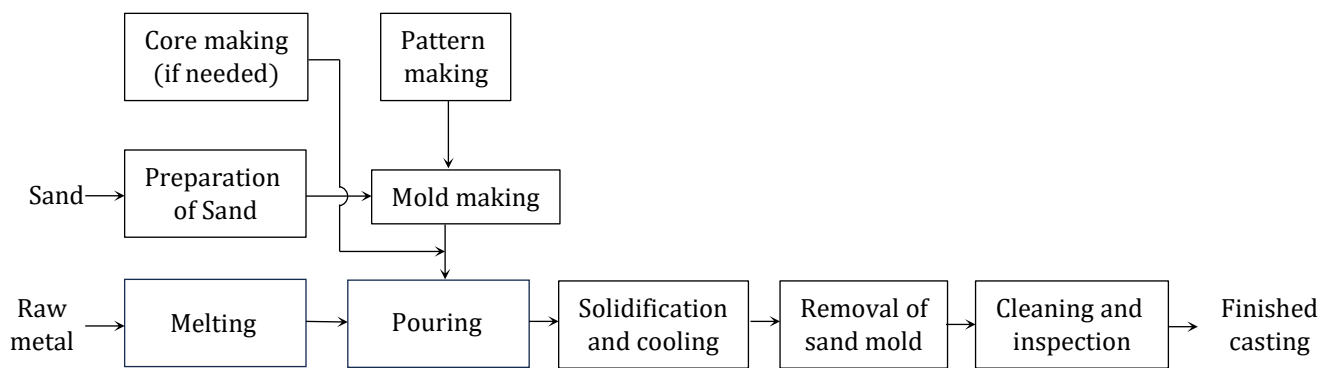
চিত্র : ফাউন্ডি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন সেকশন

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। স্যান্ড কাস্টিং ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রচলিত সেকশন গুলোর ডায়াগ্রামসহ নাম লেখ।

উত্তরঃ স্যান্ড কাস্টিং ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রচলিত সেকশন গুলো হলো :

- ১) প্যাটার্ন মেকিং সেকশন (Pattern Making Section)
- ২) কোর মেকিং সেকশন (Core Making Section)
- ৩) মোল্ড মেকিং সেকশন (Mold Making Section)
- ৪) স্যান্ড প্রিপারেশন সেকশন (Sand Preparation Section)
- ৫) মেল্টিং সেকশন (Melting Section)
- ৬) কাস্টিং সেকশন (Casting Section)
- ৭) কুলিং সেকশন (Cooling Section)
- ৮) স্যান্ড রিমুভাল সেকশন (Sand Removal Section)
- ৯) ক্লিনিং এন্ড ইন্সপেকশন সেকশন (Cleaning & Inspection Section)
- ১০) ফিনিশড কাস্টিং সেকশন (Finished Casting Section)



চিত্র : ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন সেকশন

অধ্যায়-২

ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সামগ্রী

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্যাটার্ন কাকে বলে?

DUET: ১৯৯৩-৯৪, বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ২৩, ২৪

উত্তরঃ কোনো বস্তুর অনুরূপ মডেল বা নমুনাকে প্যাটার্ন (Pattern) বলে। এই প্যাটার্নের সাহায্যে বালিতে অনুরূপ ছাঁচ বা গর্ত করে গলিত ধাতু ঢালাই (Casting) করা হয়। বালিতে সৃষ্ট উক্ত ছাঁচ বা গর্তকে মোল্ড (Mold) বলে।

** ২। প্যাটার্ন তৈরির ৫ টি দ্রব্যের নাম লেখ। **বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১১, ১২**

উত্তরঃ প্যাটার্ন তৈরিতে ২ ধরনের ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয়। যথা :

১) ধাতব

i) ঢালাই লোহা

ii) পিতল

iii) অ্যালুমিনিয়াম

iv) হোয়াইট মেটাল

২) অধাতব

i) কাঠ

iii) মোম

v) সিরামিক

ii) প্লাস্টিক

iv) প্লাস্টার

vi) সিমেন্ট

**** ৩। স্যান্ড মোল্ড কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪

উত্তরঃ স্যান্ড কাস্টিং করার উদ্দেশ্যে মোল্ডিং বালিতে প্যাটার্নের অনুরূপ গর্ত বা ছাঁচ তৈরি করাকে স্যান্ড মোল্ড বলে।

***** ৪। মোল্ডিং বালির উপাদান গুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৭, ১০, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৪'পরি

উত্তরঃ মোল্ডিং বালির উপাদানগুলো হলো :

- ১) সিলিকা (SiO_2)
- ২) অ্যালুমিনা (Al_2O_3)
- ৩) আয়রন অক্সাইড (FeO , Fe_2O_3)
- ৪) ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO)
- ৫) টাইটেনিয়াম অক্সাইড (TiO_2)
- ৬) ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO)

**** ৫। স্যান্ড বাইন্ডার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ২৩

উত্তরঃ যে সকল পদার্থ মোল্ডিং বালিকে জমাট বাধতে সাহায্য করে তাকে স্যান্ড বাইন্ডার বলে। যেমন : চিটাগুড়, পিচ, জিপসাম, ফায়ার ক্লে ইত্যাদি। এগুলো মোল্ডিং বালির শক্তি বৃদ্ধি করে।

**** ৬। মোল্ডিং বালিতে কী কী উপাদান বাইন্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১১'পরি

উত্তরঃ মোল্ডিং বালিতে ব্যবহৃত স্যান্ড বাইন্ডারকে প্রধানত ৩ (তিন) ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১) জৈব জাতীয় বাইন্ডার (Organic type biner)

i) চিটাগুড় (Motosses)

ii) আলুর মাড় (Starch)

iii) তিসির তৈল (Linseed)

iv) সালফাইট লাই (Sulphite lye)

v) ডেক্সট্রিন (Dextrin)

vi) পিচ (Pitch)

vii) রেজিন (Resin)

viii) কয়লার গুড়া

ix) ঘোড়ার লোম

x) অশ্বসার

xi) গোবর

২) অজৈব জাতীয় বাইন্ডার (Inorganic type binder)

i) বেন্টোনাইট (Bentonite)

ii) জিপসাম (Gypsum)

iii) সিলিকেট (Silicate)

iv) পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট (Portland cement)

৩) মাটি জাতীয় বাইন্ডার (Clay type binder)

i) ফায়ার ক্লে (Fire clay)

ii) কেউলিন (Kaolin)

iii) লিমোনাইট (Limonite)

iv) ইললিট (Illite)

*** ৭। স্যাভ অ্যাডিটিভস (Additives) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ২৩

উত্তরঃ মোল্ডিং বালিতে যে সকল উপাদান ব্যবহার করা অপরিহার্য নয় কিন্তু মোল্ডিং বালির গুণাগুণ ও আরও কিছু বিশেষ ধর্ম বাড়ানোর জন্য বা বৈশিষ্ট্য উন্নত করার জন্য যে সকল উপাদান বা পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাকে স্যাভ অ্যাডিটিভস বলে।

যেমন :

১) কুশন অ্যাডিটিভস (Cushion Additives)

- | | |
|------------------|--------------------|
| i) উড ফ্লাওয়ার | ii) কর্ণ ফ্লাওয়ার |
| iii) চিটাগুড় | iv) পিয়ারলাইট |
| v) আয়রন অক্সাইড | |

২) ফেসিং অ্যাডিটিভস (Facing Additives)

- | | |
|-----------------|------------------|
| i) সিলিকা গুড়া | ii) কয়লার গুড়া |
| iii) কোক | iv) আলকাতরা |
| v) গ্রাফাইট | |

**** ৮। স্যান্ড টেম্পারিং এবং স্যান্ড কন্ডিশনিং বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯'পর, ১৪, ১৬

উত্তরঃ স্যান্ড টেম্পারিং : যে পদ্ধতিতে মোল্ডিং বালিতে পানি যোগ করে আর্দ্র করা হয় তাকে স্যান্ড টেম্পারিং বলে।

স্যান্ড কন্ডিশনিং : মোল্ডিং বালি প্রস্তুতের জন্য বাইন্ডার অ্যাডেটিভস, পানি ও অন্যান্য উপাদান প্রয়োজন অনুপাতে যোগ করে ব্লেডিং বা মিক্সিং করার প্রক্রিয়াকে স্যান্ড কন্ডিশনিং বলে।

**** ৯। সংকরীকরণ (Alloying of metals) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২০'পর

উত্তরঃ কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন ধাতব পদার্থ পাওয়ার উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন ধাতু বা অধাতুকে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে চুল্লিতে গলানোর পর যে ধাতু সংকর পাওয়া যায় তাকে সংকরীকরণ (Alloying of metal) বলে।

যেমন : ব্রোঞ্জ/কাসা/Bell metal তে 75%-90% তামা (Copper) ও 25%~10% টিন (Stannum) থাকে।

ব্রাস/পিতল তে 60%~80% তামা (Copper) ও 40%~20% জিংক (Zinc) থাকে।

* ১০। সংকর ইস্পাত বা অ্যালয় স্টিল কী?

অথবা, অস্টেনাইটিক স্টেইনলেস ইস্পাত বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৯

উত্তরঃ আয়রন এবং কার্বন এর সংমিশ্রণে যে সংকর ধাতু তৈরি হয় তাকে স্টিল বা ইস্পাত বলে। আবার এই ইস্পাতের সাথে এক বা একাধিক ধাতু মিশিয়ে যে ইস্পাত তৈরি করা হয় তাকে সংকর ইস্পাত (Alloy Steel) বলে।

যেমন : স্টেইনলেস স্টিল (Stainless Steel), হাইস্পিড স্টিল (High Speed Steel)

** ১১। সংকর ইস্পাতের শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৯

উত্তরঃ ইস্পাতে মিশ্রিত অন্যান্য ধাতুর পরিমাণের উপর নির্ভর করে সংকর ইস্পাতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১) লো-অ্যালয় স্টিল (Low alloy steel) → এতে অ্যালয় উপাদানের পরিমাণ ৪% এর নিচে থাকে।

২) হাই-অ্যালয় স্টিল (High alloy steel) → এতে অ্যালয় উপাদানের পরিমাণ ৪% এর উপরে থাকে।

* ১২। স্টেইনলেস স্টিল কী?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৭'পরি

উত্তরঃ স্টেইনলেস স্টিল হলো এক প্রকার মরিচারোধী সংকর ইস্পাত যাতে আয়রন ও কার্বন ছাড়াও ক্রোমিয়াম, নিকেল ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকনকে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত করে তৈরি করা হয়।

১৩। হাই স্পিড স্টিলের ৩ টি সংকর উপাদানের নাম লেখ। বাকশিবো- ২০১৭

উত্তরঃ হাইস্পিড স্টিলের ৩ টি সংকর উপাদান হলো :

- ১) টাংস্টেন (W)
- ২) ভেনাডিয়াম (V)
- ৩) ক্রোমিয়াম (Cr)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কাঠের তৈরি প্যাটার্নের সুবিধাগুলো কী কী?

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১২, ১৩

উত্তরঃ প্যাটার্ন ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কাঠ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কারণ এর অনেক সুবিধা রয়েছে। যেমন :

- ১) কাঠ সহজপ্রাপ্য এবং সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
- ২) সহজে প্রয়োজনীয় আকৃতি দান করা যায়।
- ৩) সুন্দর সারফেস তৈরি করা যায়।
- ৪) রেজিন বা প্রলেপ দিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।
- ৫) একাধিক অংশ বিশিষ্ট হলে সহজে জোড়া দেওয়া যায়।
- ৬) এটি ওজনে হালকা।
- ৭) সহজে মেরামত করা যায়।
- ৮) অধিক উত্তাপ সহনীয়, শক্তি-সামর্থ্যও বেশি।

*** ২। প্যাটার্ন ম্যাটেরিয়াল নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

DUET- ১৯-২০; বাকশির্বো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৩'পরি

উত্তরঃ একই ধরনের কাস্টিং প্রক্রিয়ার জন্য চাইলে যেকোনো ধরনের প্যাটার্ন ব্যবহার করা যায় কিন্তু ব্যবহৃত প্যাটার্নের দক্ষতা, স্থায়িত্ব, মেকানিক্যাল পোপার্টি ইত্যাদি বিবেচনা পূর্বক সঠিক প্যাটার্ন ম্যাটেরিয়াল নির্বাচন করতে যেসকল বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে তা হলো :

১) **মোল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস (Molding Materials) :** মোল্ডিং এর জন্য কোন ধরনের ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হবে এবং তার সূক্ষ্মতার উপর নির্ভর করে প্যাটার্ন ম্যাটেরিয়াল নির্বাচন করতে হবে।

২) **মোল্ডিং পদ্ধতি (Method of Molding) :** মোল্ডিং এর ক্ষেত্রে মেশিন ব্যবহৃত হবে কি না তার উপর নির্ভর করে প্যাটার্ন ম্যাটেরিয়াল নির্বাচন করতে হবে।

৩) **ঢালাইয়ের ডিজাইন (Design of Casting) :** উৎপাদিত বস্তুর আকৃতি সরল না জটিল অর্থাৎ এর একাধিক অংশ আছে কি না বা অভ্যন্তরীণ গঠন কীরূপ হবে তার উপর নির্ভর করেও প্যাটার্ন ম্যাটেরিয়াল নির্বাচন করতে হবে।

৪) **ঢালাইয়ের সংখ্যা (Number of Casting) :** উৎপাদিত বস্তুর পরিমাণ কতগুলো হবে (অর্থাৎ এটি মাস প্রোডাকশন না ব্যাচ প্রোডাকশন) তার উপর নির্ভর করে। যদি মাস প্রোডাকশন হয় তবে ধাতব প্যাটার্ন এবং অন্য ক্ষেত্রে অধাতব প্যাটার্ন নির্বাচন করতে হবে।

৫) **পুনঃউৎপাদনের সম্ভাবনা (Chance of Repeat Production) :** কিছু সংখ্যক পণ্য উৎপাদনের দীর্ঘদিন পরে আবার উৎপাদনের প্রয়োজন আছে কি না সেটাও বিবেচনা করতে হবে।

*** ৩। প্যাটার্ন ও কাস্টিং এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ২৪

উত্তরঃ নিচে প্যাটার্ন ও কাস্টিং এর মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো :

প্যাটার্ন (Pattern)	কাস্টিং (Casting)
১) প্যাটার্ন হচ্ছে কাস্টিংকৃত বস্তুর অনুরূপ নমুনা বা মডেল।	১) গলিত ধাতু মোল্ডে ঢালাই করে যে বস্তু পাওয়া যায় তাকে কাস্টিং বলে।
২) প্যাটার্ন একাধিক অংশ বিশিষ্ট হতে পারে।	২) কাস্টিং এক অংশবিশিষ্ট হয়ে থাকে।
৩) প্যাটার্নে কোনো ছিদ্র বা স্লট (Slot) রাখা হয় না।	৩) প্রয়োজনে কাস্টিং এ ছিদ্র বা স্লট (Slot) রাখা হয়।
৪) প্যাটার্নের আকার সাধারণত কাস্টিং এর আকার হতে বড় রাখা হয়।	৪) কাস্টিং এর আকার প্যাটার্নের থেকে ছোট হয়।
৫) মোল্ড তৈরির সুবিধার্থে প্যাটার্নে বিভিন্ন অ্যালাউন্স রাখা হয়।	৫) কাস্টিং কৃত বস্তু হতে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে চূড়ান্ত দ্রব্য তৈরি করা হয়।

*** ৪। উত্তম বালির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

DUET: 2013-14; 15-16, বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১৫'পরি, ২৩, ২৪

উত্তরঃ উত্তম বালির বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো :

- ১) অত্যধিক তাপও সহ্য করতে পারবে
- ২) কাস্টিং এর সময় রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে না
- ৩) প্যাটার্নের আকৃতি ধরে রাখবে
- ৪) গ্যাস প্রবেশ্য গুণ থাকবে
- ৫) সহজ প্রাপ্য ও দামে সস্তা হবে
- ৬) দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যাবে।

N.B : মোল্ডিং বালির ধর্ম বা অত্যাৱশ্যকীয় গুণাবলী হলো :

- ১) পারমিয়াবিলিটি (Permeability)
- ২) রিফ্রেকটরিনেস (Refractoriness)
- ৩) কোহেসিভনেস (Cohesiveness)
- ৪) অ্যাডহেসিভনেস (Adhesiveness)
- ৫) প্লাস্টিসিটি (Plasticity)
- ৬) ফ্লোয়াবিলিটি (Flowability)
- ৭) বেঞ্চ লাইফ (Bench life)
- ৮) সূক্ষ্মতা (Fineness)
- ৯) স্থায়ীত্বতা (Durability)
- ১০) ভঙ্গুরতা (Brittleness)

** ৫। গ্রিন স্যান্ড ও ড্রাই স্যান্ডের মধ্যে তুলনা কর। বাকাশিবো- ২০১৪' ২৪

উত্তরঃ গ্রিন স্যান্ড ও ড্রাই স্যান্ড উভয়ই মোল্ডিং কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

নিম্নে এদের পার্থক্য দেওয়া হলো :

গ্রিন স্যান্ড (Green Sand)	ড্রাই স্যান্ড (Dry Sand)
১) গ্রিন স্যান্ড আদ্রতায়ুক্ত অর্থাৎ পানি মিশ্রিত করে এ প্রকার বালি প্রস্তুত করা হয়।	১) ড্রাই স্যান্ডে কোনো পানি যুক্ত করা হয় না বলে এটি আদ্রতামুক্ত।
২) গ্রিন স্যান্ড দ্বারা তৈরিকৃত মোল্ডের সামর্থ্য কম।	২) ড্রাই স্যান্ড দ্বারা তৈরি মোল্ডের সামর্থ্য বেশি।
৩) এ বালি নরম, হালকা ও সচ্ছিদ্র।	৩) এ বালি মোটা দানায়ুক্ত।
৪) ছোট ও মধ্যম আকারের ঢালাইয়ের কাজে এ বালি বেশি ব্যবহৃত হয়।	৪) বড় এবং ভারী ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে বালি বেশি ব্যবহৃত হয়।
৫) গ্রিন স্যান্ড দ্বারা তৈরিকৃত মোল্ডের ত্রুটি বেশি হয়।	৫) ড্রাই স্যান্ড দ্বারা তৈরিকৃত মোল্ডের ত্রুটি কম হয়।

*** ৬। গ্রিন স্যান্ড মোন্ডের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১০'পরি, ১১, ১২

উত্তরঃ যে মোন্ডিং স্যান্ডের মধ্যে ৬%-৮% পানি এবং ১৮%-৩০% কাঁদাসহ অন্যান্য উপাদান মিশ্রিত থাকে তাকে গ্রিন স্যান্ড বলে।

এ বালি দিয়ে তৈরিকৃত মোন্ডের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো হলো :

সুবিধা :

- ১) ড্রাই স্যান্ডে মোন্ডের মত শুকানোর প্রয়োজন হয় না।
- ২) অল্প গভীরতায় শক্তিশালী মোন্ড তৈরি করা যায়।
- ৩) ছোট ও মাঝারি আকারের বস্তুর ঢালাই করা যায়।

অসুবিধা :

- ১) উৎপাদিত বস্তুর সারফেস ফিনিশ ভালো হয় না।
- ২) ভারী বস্তু হলে এ পদ্ধতিতে কাস্টিং করা যায় না।
- ৩) মোন্ড তৈরির সময় নাড়াচাড়া করলে ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

***৭। হাই-স্পিড স্টিল কী? এর উপাদানসহ ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪'পরি, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ২২

উত্তরঃ সাধারণত ১৮-৪-১-১ (১৮% টাংস্টেন, ৪% ক্রোমিয়াম, ১% ভ্যানাডিয়াম, ১% কার্বন এবং বাকী লৌহ) মিশ্রিত স্টিলকে হাই স্পিড স্টিল বলে। এই ধরনের হাই স্পিড স্টিলই বেশি ব্যবহৃত হয় তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ৫% থেকে ১০% কোবাল্ট মিশ্রিত করা যায়।

হাই স্পিড স্টিলের কাঠিন্যতা, সামর্থ্য, তীক্ষ্ণতা ও স্থায়ীত্বতা বেশি হওয়ায় শুধুমাত্র কাটিং টুল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

** ৮। হাই-স্পিড স্টিল কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়?

DUET: ২০১৪-১৫, বাকশি-২০০২, ১০, ১২, ১৩, ২৪,

উত্তরঃ জটিল উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং মূল্য বেশি হওয়ায় যে সকল টুল তৈরিতে হাইস্পিড স্টিল ব্যবহৃত হয় তা হলো :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| ১) লেদ বিট | ২) ড্রিল বিট |
| ৩) রিমিং কাটার | ৪) মিলিং কাটার |
| ৫) শেপিং কাটার | ৬) ব্রোচিং কাটার |
| ৭) ডাই ও পাঞ্চ ইত্যাদি। | |

* ৯। হাইস্পিড স্টিলের উপাদানগুলো উল্লেখ কর।

DUET- ১৯৮৯-৯০; বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড: ২০১৬; বাকশির্বো- ২০১৬'পর

উত্তরঃ কাটিং টুল ম্যাটেরিয়াল হিসেবে (১৮-৪-১-১) হাইস্পিড স্টিল বেশি ব্যবহৃত হয়।

নিম্নে এর উপাদান গুলোর নাম উল্লেখ করা হলো :

উপাদান	শতকরা হার (%)
টাংস্টেন (W)	12-18%
ক্রোমিয়াম (Cr)	3-4%
ভেনাডিয়াম (V)	1-5%
কার্বন (C)	0.7-1.4%
লোহা (Fe)	অবশিষ্টাংশ

*** ১০। স্টেইনলেস স্টিলের উপাদানগুলোর নাম শতকরা হারসহ লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩'পর, ১৬'পর

উত্তরঃ স্টেইনলেস স্টিলকে (Stainless Steel) কে সংক্ষেপে SS বলা হয়। এতে আয়রন এবং কার্বন ছাড়াও ক্রোমিয়াম এবং নিকেল থাকে। এর ক্ষয়রোধ ক্ষমতা ও নমনীয়তা বেশি হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা, যানবাহন, উড়োজাহাজ তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

নিচে এর উপাদানের শতকরা পরিমাণ দেওয়া হলো :

উপাদান	শতকরা হার (%)
ক্রোমিয়াম (Cr)	4-26%
নিকেল (Ni)	5-21%
কার্বন (C)	0.1-0.25%
ম্যাঙ্গানিজ (Mn)	0.6-1.75%
সিলিকন (Si)	0.75%
লোহা (Fe)	অবশিষ্টাংশ

** ১১। হোয়াইট কাস্ট আয়রনের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ১৮'পরি, ১৯, ২১

উত্তরঃ হোয়াইট কাস্ট আয়রনের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১) এ ধাতুসংকরের বর্ণ ধূসর
- ২) ঢালাই করা যায়
- ৩) এর টেনসাইল স্ট্রেন্থ $1400-1700 \text{ kg/cm}^2$
- ৪) এর ক্ষয়প্রতিরোধক গুণ আছে
- ৫) এটি খুবই শক্ত ও ভঙ্গুর
- ৬) গলনাঙ্ক 1150°C
- ৭) এটি শক্ত বলে মেশিনিং করা কষ্টসাধ্য।

*** ১২। ধাতুর সংকরীকরণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৭, ১৪, ১৫'পরি, ১৮

উত্তরঃ যখন দুই বা ততোধিক ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর ধাতু ও অধাতু একত্রে মিশ্রিত করে নতুন গুণাবলী সম্পন্ন ধাতু তৈরি করা হয় তাকে মিশ্র ধাতু বা সংকর ধাতু বা অ্যালয় (Alloy) বলে।

এছাড়াও যে সকল কারণে ধাতু সংকরীকরণ করা হয় তা নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১) তাপীয় ও বিদ্যুৎ পরিবাহীতা বৃদ্ধি করার জন্য
- ২) ঘর্ষণজনিত ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য
- ৩) নমনীয়তা ও ঘাতসহতা বৃদ্ধি করার জন্য
- ৪) শক্তি ও টানা সামর্থ্য ধর্ম উন্নত করার জন্য
- ৫) কাঠিন্যতা বৃদ্ধির জন্য
- ৬) চুম্বকীয় ধর্ম পরিবর্তনের জন্য
- ৭) বিভিন্ন ভৌত ও যান্ত্রিক ধর্ম পরিবর্তনের জন্য
- ৮) করোশন ও আবহাওয়া প্রতিরোধীতা বৃদ্ধির জন্য।

*** ১৩। পিতল ও কাঁসার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

অথবা, ব্রাস (Brass) ও ব্রোঞ্জ (Bronze) এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৭, ১১, ১২, ১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ২৪

উত্তরঃ ব্রাস বা পিতল এবং ব্রোঞ্জ বা কাঁসা উভয়ই তামা বা কপারের (Copper) এর সংকর ধাতু।

নিচে এদের পার্থক্য দেওয়া হলো :

পিতল (Brass)	কাঁসা (Bronze)
১) পিতল হলো তামা ও দস্তা (জিংক) এর মিশ্রণে তৈরি তামার সংকর।	১) কাঁসা হলো তামা ও টিনের মিশ্রণে তৈরি তামার সংকর।
২) পিতলে কপার (Cu) আছে ৬০~৮০% এবং জিংক (Zn) আছে ৪০~২০%.	২) কাঁসাতে কপার (Cu) আছে ৭৫~৯০% এবং টিন (Sn) আছে ২৫~১০%.
৩) পিতল কাঁসা অপেক্ষা নরম।	৩) কাঁসা পিতল অপেক্ষা শক্ত।
৪) ইহা উজ্জ্বল সোনালী রংয়ের হয়।	৪) ইহা অধিক শক্ত ও ভঙ্গুর হয়।
৫) পিতল মূলত সাজসজ্জার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।	৫) কাঁসা সাধারণত যান্ত্রিক ক্ষেত্রে যথা নৌকা ও জাহাজের ফিটিংস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
৬) অপেক্ষাকৃত দাম কম।	৬) অপেক্ষাকৃত দাম বেশি।
৭) এর অন্য নাম ব্রাস।	৭) এর অন্য নাম বেল মেটাল অথবা ব্রোঞ্জ।

**** ১৪ । প্যাটার্ন তৈরি করতে সাধারণত কী কী ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয়?**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ প্যাটার্ন তৈরির জন্য সাধারণত নিচের ম্যাটেরিয়াল বা উপাদানগুলো ব্যবহার করা হয় :

- ১) কাঠ (Wood)
- ২) ধাতু (Metal)
- ৩) প্লাস্টিক বা সিন্থেটিক (Plastics)
- ৪) প্লাস্টার অফ প্যারিস (Plaster of Paris)
- ৫) মোম (Wax)

**** ১৫ । প্যাটার্ন তৈরিতে কাঠ কেন ব্যবহৃত হয়?**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ প্যাটার্ন তৈরিতে কাঠ ব্যবহারের প্রধান কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- ১) কাঠ সব জায়গায় খুব সহজেই পাওয়া যায় এবং অন্যান্য উপাদানের তুলনায় এর দাম অনেক কম ।
- ২) কাঠ কাটা, চেরা এবং মসৃণ করা খুব সহজ । তাই কম সময়ে যেকোনো জটিল আকার দেওয়া সম্ভব হয় ।
- ৩) কাঠ ওজনে হালকা হওয়ায় বড় আকারের প্যাটার্ন তৈরি ও বহন করা শ্রমিকদের জন্য সুবিধাজনক ।
- ৪) আঠা, পেরেক বা জু দিয়ে খুব সহজেই কাঠের টুকরো জোড়া লাগানো বা মেরামত করা যায় ।
- ৫) সঠিক ফিনিশিং এবং বার্নিশ বা শেল্যাক (Shellac) ব্যবহারের মাধ্যমে কাঠের প্যাটার্নে মসৃণ সারফেস পাওয়া যায় ।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। গেটেড প্যাটার্ন কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩

উত্তরঃ যে প্যাটার্নের ডিজাইন এমনভাবে করা হয় যাতে গলিত ধাতু নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়ে বস্তুর আকার ধারণ করে, তাকে গেটেড প্যাটার্ন বলে।

** ২। স্প্লিট প্যাটার্ন (Split Pattern) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তরঃ যে সকল পণ্যের বা বস্তুর আকার নিয়মিত নয় অর্থাৎ জটিল আকৃতির, সে ক্ষেত্রে প্যাটার্নকে দুই অংশে বিভক্ত করে তৈরি করা হয়। অংশ দুইটি একত্রিত করে পরিপূর্ণ বস্তুর নমুনা তৈরি করা হয়। এই প্যাটার্নকে স্প্লিট প্যাটার্ন (Split pattern) বলে।

*** ৩। মাস্টার প্যাটার্ন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১০, ১৪'১৫

উত্তরঃ যে প্যাটার্ন সরাসরি উৎপাদনে কাজে ব্যবহার করা হয় না বরং উৎপাদনের জন্য যে প্যাটার্ন প্রয়োজন সে সকল প্যাটার্ন তৈরি করা হয় তাকে মাস্টার প্যাটার্ন বলে।

*** ৪। প্যাটার্ন অ্যালাউন্স কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১৫

উত্তরঃ কাস্টিং এর সময় গলিত ধাতু যখন ঠান্ডা হয়ে জমাট বাধে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদিত বস্তু সংকোচন বা কিছুটা প্রসারণ ঘটে, সঠিক মাপের বস্তু পাওয়া যায় না। ঢালাই বা কাস্টিং এরপর সঠিক মাপের বস্তু পেতে নমুনা বা প্যাটার্নকে মূল বস্তু থেকে কিছুটা ছোট বা বড় রাখা হয়। এই অতিরিক্ত ছোট বা বড় রাখাকে প্যাটার্ন অ্যালাউন্স বলে।

* ৫। প্যাটার্ন মেকার্স অ্যালাউন্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তরঃ প্যাটার্ন মেকার্স অর্থাৎ প্যাটার্ন নির্মাতাগণ প্যাটার্ন তৈরি করার সময় যে সকল অ্যালাউন্স বিবেচনা ও যুক্ত করেন তাকে প্যাটার্ন মেকার্স অ্যালাউন্স বলে।

** ৬। প্যাটার্ন অ্যালাউন্স এর গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তরঃ প্যাটার্নে সঠিক মাপের অ্যালাউন্স না দেওয়া হলে উৎপাদিত বস্তু আশানুরূপ মাপের পাওয়া যায় না। ঢালাই এর সঠিক আকার-আকৃতি পেতে প্যাটার্নে অ্যালাউন্স অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

* ৭। পজিটিভ অ্যালাউন্স ও নেগেটিভ অ্যালাউন্স এর বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তরঃ পজিটিভ অ্যালাউন্স ও নেগেটিভ অ্যালাউন্স এর বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

- ১) বস্তুর সংকোচন
- ২) ধাতুর বৈশিষ্ট্য
- ৩) বস্তুর আকার-আকৃতি।

*** ৮। তিন অংশ বিশিষ্ট মোন্ডিং বক্সের তিনটি অংশের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১১'পরি, ১৪

উত্তরঃ তিন অংশ বিশিষ্ট মোন্ডিং বক্সের অংশসমূহের নাম :

- ১) কোপ
- ২) চিক
- ৩) ড্রাগ।

*** ৯। ফিলেট কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১১, ১৪, ১৫

উত্তরঃ প্যাটার্নের তলসমূহের তীক্ষ্ণ কর্ণ অপসারণের জন্য কর্ণগুলো গোলাকার বা (Concave) আকার দেওয়াকে ফিলেট বলে।

*** ১০। কোপ ও ড্রাগ কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪'পরি

উত্তরঃ অনেক সময় উৎপাদিত বস্তু সুষম হয় ফলে এর নমুনা বা প্যাটার্ন এক অংশে তৈরি করা সম্ভব হয় না। যখন একাধিক অংশে মোন্ডি বক্সকে বিভক্ত করা হয় তখন উপরের অংশকে কোপ ও নিচের অংশকে ড্রাগ বলে।

**** ১১ । প্যাটার্নে অ্যালাউন্স কেন রাখা হয়?**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ প্যাটার্ন তৈরির সময় মূল কাস্টিং-এর মাপের চেয়ে এর আকার সামান্য বড় বা ছোট রাখা হয়, যাকে প্যাটার্ন অ্যালাউন্স (Pattern Allowance) বলে। এটি রাখা হয় প্রধানত ৩টি কারণে :

১) **ধাতুর সংকোচন বা শ্রিংকেজ (Shrinkage) :** গলিত ধাতু ঠান্ডা হলে সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে যায়। তাই কাস্টিং যেন ছোট না হয়ে যায়, সেজন্য প্যাটার্নটি আগে থেকেই শ্রিংকেজ বা সংকোচন অ্যালাউন্স পরিমাণ বড় তৈরি করা হয়।

২) **মেশিনিং (Machining) :** কাস্টিংয়ের সারফেস ফিনিশিং বা মসৃণ করার জন্য এর ওপর থেকে কিছুটা ধাতু কেটে ফেলতে হয়। এই কাটার জন্য প্যাটার্নে বাড়তি ধাতু বা মেশিনিং অ্যালাউন্স রাখা হয়।

৩) **ড্রাফট বা টেপার (Draft) :** বালি থেকে প্যাটার্ন তোলার সময় যাতে মোন্ডের দেওয়াল ভেঙে না যায়, সেজন্য খাড়া দেওয়ালগুলোকে সামান্য ঢালু বা টেপার রাখা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বিভিন্ন প্রকার প্যাটার্নের নাম লেখ। বাকশিবো- ২০০৩, ০৯, ১০, ১১' ২৪

উত্তরঃ বিভিন্ন প্রকার প্যাটার্ন সমূহ :

- ১) সিঙ্গেল পিচ প্যাটার্ন (Single Piece Pattern)
- ২) সুইপ প্যাটার্ন (Sweep Pattern Pattern)
- ৩) লুজ পিচ প্যাটার্ন (Loose Piece Pattern)
- ৪) গেটেড প্যাটার্ন (Gated Pattern)
- ৫) কোপ অ্যান্ড ড্রাগ প্যাটার্ন (Cope and Drag Pattern)
- ৬) বিল্ট আপ প্যাটার্ন (Built-up Pattern)
- ৭) ম্যাচ প্লেট প্যাটার্ন (Match Plate Pattern)
- ৮) শেল প্যাটার্ন (Shell Pattern)
- ৯) লেফট-হ্যান্ড-রাইট হ্যান্ড প্যাটার্ন (Left hand-right hand Pattern)
- ১০) স্কেলেটন প্যাটার্ন (Skeleton Pattern)

*** ২। প্যাটার্ন অ্যালাউন্স কত প্রকার ও কী কী?

DUET-87-88; 89-৯০; ৯০-৯১; ৯১-৯২; ১২-১৩ বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ১০, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৩

উত্তরঃ প্যাটার্ন অ্যালাউন্স পাঁচ প্রকার। যথা :

- ১) সংকোচন অ্যালাউন্স (Compression Allowance)
- ২) ফিনিশিং বা মেশিনিং অ্যালাউন্স (Finishing & Machining Allowance)
- ৩) ড্রাফট অ্যালাউন্স (Draft Allowance)
- ৪) র্যাপিং বা শেকিং অ্যালাউন্স (Rapping or Shaking Allowance)
- ৫) বিকৃতি বা ক্যাম্বার অ্যালাউন্স (Distortion or Camber Allowance)

* ৩। প্যাটার্ন নির্বাচন কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

উত্তরঃ প্যাটার্ন নির্বাচন যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হলো :

- ১) উৎপাদিত বস্তুর আকার আকৃতি
- ২) মোল্ডিং পদ্ধতি
- ৩) উৎপাদনের পরিমাণ
- ৪) কাস্টিং এ বাধা তৈরি করে বিষয়সমূহ।

৪। স্লিট প্যাটার্নের সুবিধাগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ জটিল আকৃতির কাস্টিং তৈরির ক্ষেত্রে একক প্যাটার্নের (Single piece) তুলনায় স্লিট প্যাটার্ন ব্যবহার করা অনেক বেশি সুবিধাজনক। এর প্রধান সুবিধাগুলো হলো :

১. সহজে মোল্ড থেকে অপসারণ : প্যাটার্নটি দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত থাকায় মোল্ড বা বালির ছাঁচ থেকে এটি বের করার সময় ছাঁচের কোনো অংশ ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে না।

২. জটিল নকশা তৈরি : যে সকল কাস্টিংয়ের আকার জটিল বা অসম (Irregular shape), সেগুলো স্লিট প্যাটার্নের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে তৈরি করা যায়।

৩. পার্টিং লাইন (Parting Line) নির্ধারণ : এই প্যাটার্নের বিভাজন রেখাটিই সরাসরি পার্টিং লাইন হিসেবে কাজ করে, যা মোল্ডিং প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ করে দেয়।

৪. সময়ের সাশ্রয় : এটি ব্যবহার করলে মোল্ডের ফিনিশিং বা মেরামতের কাজ খুব একটা লাগে না, ফলে উৎপাদন দ্রুত হয়।

৫. ডাওয়েল পিনের ব্যবহার : দুই খণ্ডকে সঠিকভাবে জোড়া দেওয়ার জন্য ডাওয়েল পিন (Dowel pins) ব্যবহার করা হয়, যা সঠিক অ্যালাইনমেন্ট বা বিন্যাস নিশ্চিত করে।

*** ৫। পজিটিভ, নেগেটিভ ও জিরো অ্যালাউন্স কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১১

উত্তরঃ পজিটিভ অ্যালাউন্স : নমুনা বা প্যাটার্নে যখন বাড়তি অংশ রাখা হয় যাতে ঢালাই বস্তু ঠাণ্ডা হয় জমাট বাধলে সংকোচনের পরেও সঠিক আকৃতি বজায় থাকে তখন এই বাড়তি অংশকে পজিটিভ অ্যালাউন্স বলে।

নেগেটিভ অ্যালাউন্স : যে সকল ক্ষেত্রে মূল বস্তুর তুলনায় নমুনা বা প্যাটার্ন কিছুটা ছোট রাখা হয়। এই ছোট রাখাকে নেগেটিভ অ্যালাউন্স বলে।

জিরো অ্যালাউন্স : যখন মূল বস্তু ও প্যাটার্ন সমান রাখা হয় অর্থাৎ কোনো অ্যালাউন্স রাখা হয় না তাকে জিরো অ্যালাউন্স বলে।

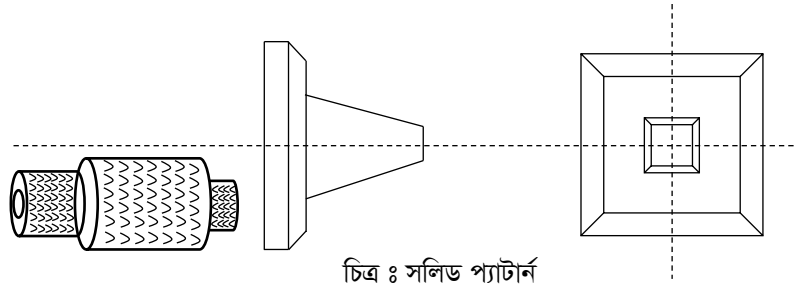
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার প্যাটার্ন এর বর্ণনা দাও।

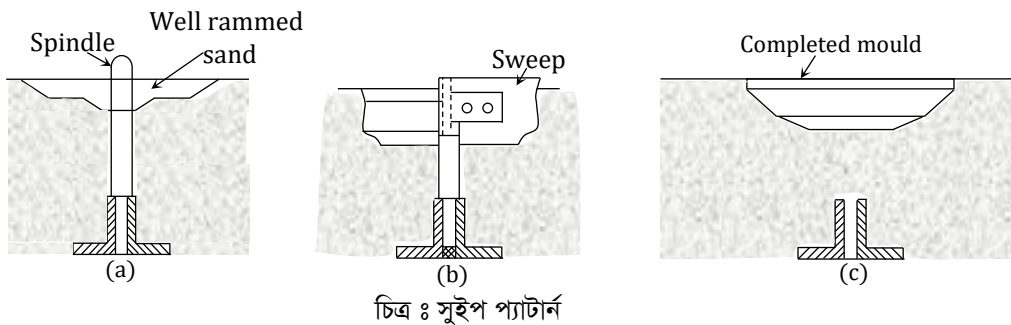
বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৩, ১৪, ২৪

উত্তরঃ বিভিন্ন প্রকার প্যাটার্নসমূহ :

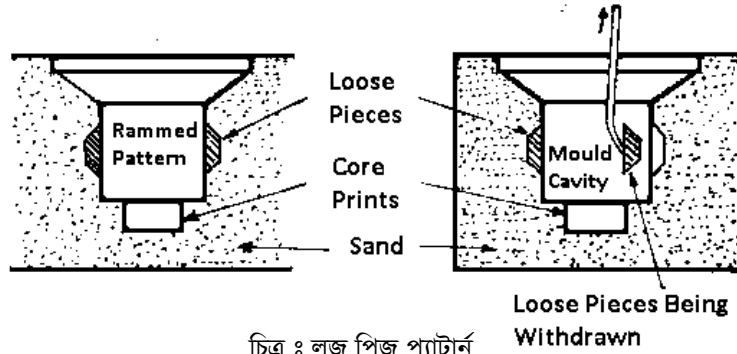
১) সিঙ্গেল পিস প্যাটার্ন : যেসকল প্যাটার্নে কোনো ছিদ্র বা একাধিক অংশ থাকে না একটি অংশই পূর্ণ প্যাটার্ন সে সকল প্যাটার্নকে সিঙ্গেল পিস বা সলিড প্যাটার্ন বলে।



২) সুইপ প্যাটার্ন : সুইপ প্যাটার্ন হলো শীট বা প্লেট আকৃতির বস্তু যা একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র বরাবর ঘুরিয়ে ঢালাই বস্তুর নমুনা তৈরি করা হয়।

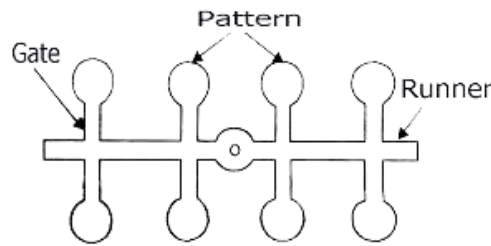


৩) লুজ পিস প্যাটার্ন : ঢালাই বস্তুর আকৃতি ও গঠন এর উপর ভিত্তি করে লুজ পিস প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়। এই প্যাটার্ন কিছু অংশে বিভক্ত একটি মূল প্যাটার্ন আর কিছু অংশ খণ্ডিত যা অপসারণ করা যায়। মোল্ড তৈরি হয়ে গেলে প্রথমে মোল্ড হতে প্যাটার্নের মূল অংশ বের করে আনা হয় পরবর্তীতে খণ্ডিত বা লুজ পিসগুলো বের করা হয়।



চিত্র : লুজ পিজ প্যাটার্ন

৪) গেটেড প্যাটার্ন : একই সাথে একাধিক বস্তু উৎপাদনের উদ্দেশ্য এই প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়। যেখানে মোল্ড এর মধ্যে একাধিক পথ থাকে যাতে গলিত ধাতু একাধিক ঢালাই বস্তুর নমুনাতে প্রবেশ করে ফলে কম সময়ে একাধিক বস্তু পাওয়া যায়।



চিত্র : গেটেড প্যাটার্ন

*** ২। প্যাটার্ন তৈরিতে কী কী অ্যালাউন্স বিবেচনা করা হয়?

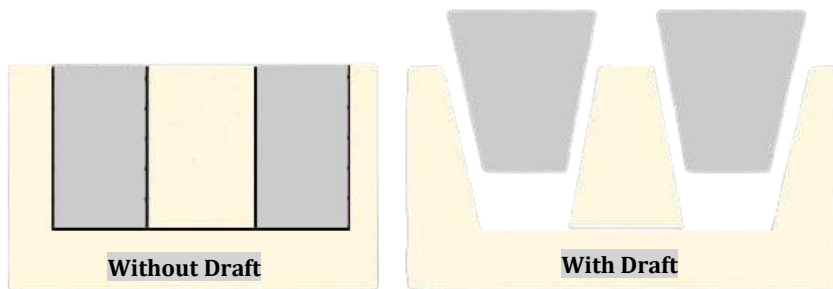
উত্তরঃ ঢালাই বা কাস্টিংকৃত বস্তু সঠিক মাপের পেতে হলে নমুনা বা প্যাটার্নে কিছু অতিরিক্ত বর্ধিত অংশ বা কিছু অংশ কম রাখাকে প্যাটার্ন অ্যালাউন্স বলে। বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্যাটার্ন এর অ্যালাউন্স রাখা হয়।

প্যাটার্ন অ্যালাউন্স সমূহ :

১) সংকোচন অ্যালাউন্স : বেশিরভাগ ধাতুর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় ধাতুতে তাপ প্রয়োগে প্রসারণ ঘটে ও তাপ অপসারণে সংকোচন। ঢালাই বস্তুর ক্ষেত্রেও যখন গলিত ধাতু জমাট বেধে ঠাণ্ডা হতে শুরু করে, তখন ধাতুর সংকোচন ঘটে ফলে উৎপাদিত বস্তু মূল বস্তু হতে আকারে কিছুটা ছোট হয়ে যায়। এই সমস্যা সমাধানে প্যাটার্নে কিছুটা বর্ধিত অংশ রাখা হয় যাতে সংকোচনের পরেও সঠিক আকারের বস্তু পাওয়া যায়। এই অতিরিক্ত অংশ বা অ্যালাউন্সকে সংকোচন অ্যালাউন্স বলা হয়।

২) ফিনিশিং বা মেশিনিং অ্যালাউন্স : অনেক ক্ষেত্রে ধাতুর গঠন বা আকৃতি এমন থাকে যাকে প্রয়োজনে মেশিনিং করে মসৃণতা ফিরিয়ে আনতে হয়। মেশিনিং করার উদ্দেশ্যে যখন প্যাটার্নে অ্যালাউন্স রাখা হয় তখন তাকে ফিনিশিং বা মেশিনিং অ্যালাউন্স বলা হয়।

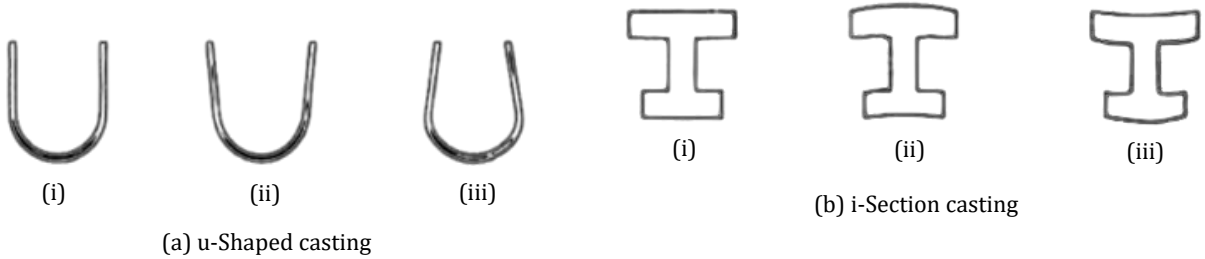
৩) ড্রাফট অ্যালাউন্স :



আয়তাকার বা সোজা খাড়া বস্তুর ক্ষেত্রে মোল্ড হতে যখন প্যাটার্ন উত্তোলন করা হয় তখন প্যাটার্নের আঘাতে মোল্ড দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোল্ড হতে যাতে সহজেই প্যাটার্ন উত্তোলন করা যায় এই উদ্দেশ্যে প্যাটার্নের নিচের অংশ কিছুটা সরু ও উপরের অংশ মোটা করে প্যাটার্নকে তৈরি করা হয়। এই অ্যালাউন্সকে ড্রাফট অ্যালাউন্স বলে।

৪) শেকিং অ্যালাউন্স : মোল্ড হতে প্যাটার্ন উত্তোলন করার আগে মোল্ড বক্সকে কিছুটা ঝাঁকাতে হয় এর ফলে দেখা যায় প্যাটার্ন ক্যাভেটি কিছু বড় হয় যা মূল বস্তু হতে উৎপাদিত বস্তুকে বড় করে তোলে। সঠিক মাপের বস্তু পেতে প্যাটার্নের সাইড কিছুটা ছোট করা হয়। এই অ্যালাউন্সকে শেকিং অ্যালাউন্স বলে।

৫) ক্যাম্বার বা বিকৃতি অ্যালাউন্স : সাধারণত ‘U’ আকৃতির বস্তু বা কম পুরুত্বের লম্বা বস্তুর ঢালাই এর পর কিছুটা বিকৃতি ঘটে বা বেকে যায়। এই বিকৃতি প্রতিরোধে বিপরীত দিকে যে অ্যালাউন্স রাখা হয় তাকে ক্যাম্বার বা বিকৃতি অ্যালাউন্স বলে।



i) Required Shape of Casting

ii) Casting Produced with distortion

iii) Pattern Provided with Camber allowance

অধ্যায়-৪

মোল্ডিং মোল্ড তৈরির পদ্ধতিসমূহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মোল্ড ও মোল্ডিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১০

উত্তরঃ ঢালাই বা কাস্টিং করার উদ্দেশ্যে যে আধারে প্যাটার্ন ক্যাভেটি তৈরি করা হয় এবং গলিত ধাতু জমাট বাধা পর্যন্ত যেখানে জমা থাকে তাকে মোল্ড বলে। এই মোল্ড তৈরির পদ্ধতিকে মোল্ডিং বলে।

** ২। মেশিন মোল্ডিং কী?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তরঃ হাতের ব্যবহার ছাড়াই মেশিন দ্বারা যে মোল্ড তৈরি করা হয় তাকে মেশিন মোল্ডিং বলে। যখন কম সময়ে অধিক উৎপাদন প্রয়োজন তখন এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

** ৩। গেটিং পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১২

উত্তরঃ গেটিং পদ্ধতি ৩ (তিন) প্রকার। যথা :

- ১) টপ গেট
- ২) বটম গেট এবং
- ৩) পার্টিং লাইন গেট।

**** ৪ । স্প্রু ও রাইজার পিনের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫

উত্তরঃ স্প্রু : কাপের মধ্য দিয়ে সুষম গলিত ধাতুর প্রবাহ বজায় রাখতে স্প্রু রাখা হয় ।

রাইজার : মোল্ডপূর্ণ হতে মোল্ড হতে অতিরিক্ত বাতাস ও ধাতুকে বের করতে রাইজার পিন রাখা হয় ।

*** ৫ । চিক (Cheek) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তরঃ প্যাটার্নের আকৃতি বা ধরন অনুযায়ী যখন তিন অংশ বিশিষ্ট মোল্ড বক্স তৈরি করা হয় তখন মধ্যের অংশকে চিক (Cheek) বলে ।

***** ৬ । মোল্ডিং বালির ক্ষেত্রে পারমিয়্যাবিলিটি কম হলে ঢালাইয়ে কী কী ত্রুটি হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৮

উত্তরঃ বালির পারমিয়্যাবিলিটি কম হলে মোল্ডের জন্য ভয়ানক । সাধারণত গ্যাস হোল, সারফেস ব্লোজ ইত্যাদি ত্রুটি দেখা যায় ।

***** ৭ । বালির পারমিয়্যাবিলিটি কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৬

উত্তরঃ মোল্ডিং বালির পারমিয়্যাবিলিটি হলো বালির এমন গুণ বা বৈশিষ্ট্য যে, মোল্ড ক্যাভেটিতে উৎপন্ন গ্যাস, বাতাস বালির ভেতর দিয়ে সহজেই বের হয়ে যেতে পারে ।

**** ৮ । মোল্ডিং বালির বেঞ্চ লাইফ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১

উত্তরঃ যে বৈশিষ্ট্যের জন্য মোল্ডিং বালি দীর্ঘদিন গুদামজাত করে রাখলেও মোল্ডিং বালির গুণাগুণ নষ্ট হয় না তাকে বেঞ্চ লাইফ বলে ।

* ৯। চ্যাপলেট বলতে কী বুঝায়?

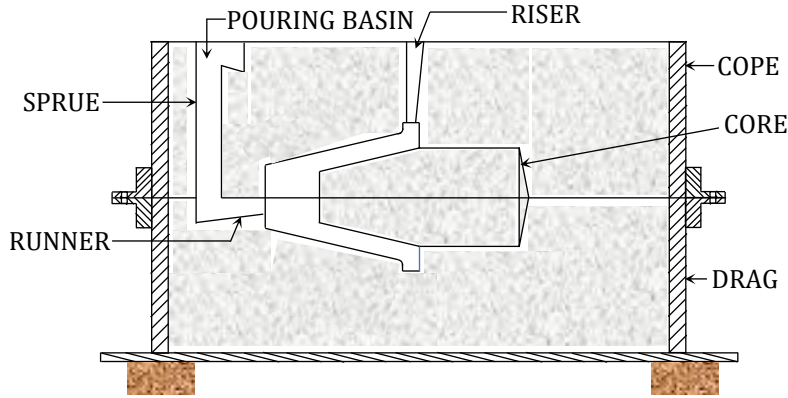
বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি শপে মোল্ডের ভেতরে কোরকে তার নির্দিষ্ট অবস্থানে সঠিকভাবে ধরে রাখা বা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যে ছোট ধাতব ঠেস বা স্ট্যান্ড ব্যবহার করা হয়, তাকে চ্যাপলেট বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি আদর্শ মোন্ডের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তরঃ

*** ২। ফাউন্ড্রি শপে ব্যবহৃত ১০ টি হ্যান্ড টুলসের তালিকা তৈরি কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৯, ১০, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৬

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি কাজে ব্যবহৃত ১০ টি হ্যান্ড টুলস :

- | | |
|----------------|------------------|
| ১) পিন হ্যামার | ২) র্যামার |
| ৩) স্ট্রাইনার | ৪) শোভেল |
| ৫) চিজেল | ৬) মোন্ড বক্স |
| ৭) ভেল্ট পিন | ৮) ব্রাশ |
| ৯) রানার পেগ | ১০) স্প্রু কাটার |

** ৩। গ্রিন স্যান্ড ও ড্রাই স্যান্ড মোল্ডিং এর পার্থক্য উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ গ্রিন স্যান্ড ও ড্রাই স্যান্ড মোল্ডিং এর পার্থক্য :

গ্রিন স্যান্ড মোল্ডিং	ড্রাই স্যান্ড মোল্ডিং
১) ভেজা বালি ব্যবহার করা হয়।	১) শুষ্ক বালি ব্যবহার করা হয়।
২) কম সময়ে মোল্ড ক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়।	২) ড্রাই স্যান্ড মোল্ডিং এ তুলনামূলক সময় বেশি লাগে।
৩) গ্রিন স্যান্ডে পারমিয়্যাবিলিটি কম।	৩) সকল গুণাগুণ বেশি।
৪) মসৃণ তল পাওয়া যায় না।	৪) মসৃণ তল হয়।
৫) ছোট ও মাঝারি আকৃতির ঢালাই এর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।	৫) বড় আকার-আকৃতির বস্তু তৈরিতে ড্রাই স্যান্ড পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
৬) ঢালাই ত্রুটি সম্ভাবনা বেশি।	৬) ঢালাই ত্রুটি তুলনামূলক কম

*** ৪। ধাতব মোল্ডিং এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ১০

উত্তরঃ ধাতব মোল্ডিং এর সুবিধা :

- ১) মোল্ডিং এ কম সময় লাগে।
- ২) উৎপাদন হার বেশি।
- ৩) ঢালাই এর গঠন সুন্দর হয়।
- ৪) মসৃণ তল পাওয়া যায়।

ধাতব মোল্ডের অসুবিধা :

- ১) ঢালাই তলসমূহ শক্ত হয়।
- ২) উচ্চ গলনান্বক বিশিষ্ট ধাতু ঢালাইকে সংকোচন করে।

*** ৫। চিলস ও চ্যাপলেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১০, ১৩

উত্তরঃ চিলস : ঢালাই ক্ষেত্রে অনেক বস্তু কোথাও মোটা আবার কোথাও পাতলা সেকশন হয়ে থাকে ফলে ঠান্ডা হওয়ার সময় অসম সংকোচন ঘটে, যার দ্বারা বস্তুর বিকৃতি ঘটতে পারে। সুষমভাবে একই সাথে বস্তু জমাট বাধার জন্য মোটা অংশে চিলস ব্যবহার করা হয়।

চ্যাপলেট : কোরকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য খুঁটির মত কাজ করে চ্যাপলেট। কোর এর আকার বড় হলে কোনো প্রিন্টে ঘেকিয়ে রাখতে চ্যাপলেট ব্যবহার করা হয়।

*৬। রানার ও রাইজার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১১'পরি

উত্তরঃ রানার : পুরিং বেনি দ্বারা সংযুক্ত যে পথে গলিত ধাতু মোল্ড ক্যাভেটির দিকে যায় তাকে রানার বলে। মোল্ড ক্যাভেটি পর্যন্ত সুষমভাবে ধাতু যাওয়ার ক্ষেত্রে রানার এর ভূমিকা অনেক।

রাইজার : মোল্ড গলিত ধাতু দ্বারা পূর্ণ হলে যে পথে গ্যাস ও গলিত ধাতু কোপ পর্যন্ত উঠে আসে সেই পথকে রাইজার বলে। মোল্ড গর্ত পরিপূর্ণ হলো কিনা সঠিক ধারণা পেতে রাইজার এর গুরুত্ব অনেক।

*** ৭। মেশিন মোল্ডিং পদ্ধতির ব্যবহারের উদ্দেশ্যসমূহ বিবৃত কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০

উত্তরঃ মেশিন মোল্ডিং পদ্ধতির উদ্দেশ্য :

- ১) বস্তু উৎপাদনে কম সময় লাগে
- ২) কম খরচে উৎপাদন করা যায়
- ৩) মোল্ডিং ত্রুটি কম
- ৪) দক্ষ মোল্ডারের প্রয়োজন হয় না।

৮। মোল্ডিং বালির কী কী গুণ থাকা আবশ্যিক?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৯, ১১'পরি, ১৪'পরি

উত্তরঃ মোল্ডিং বালির গুণাগুণ :

- ১) পারমিয়াবিলিটি (Permeability)
- ২) কোহেসিভনেস্ (Cohesiveness)
- ৩) ফ্লোয়াবিলিটি (Flowability)
- ৪) কেমিক্যাল রেজিস্টিভিটি (Chemical Resistivity)
- ৫) বেঞ্চ লাইফ (Bench Life)
- ৬) ফাইনেস্ (Fineness)
- ৭) কলাপসিবিলিটি (Collapsibility)
- ৮) রিফ্র্যাক্টরিনেস (Refractoriness)
- ৯) অ্যাডহেসিভনেস (Adhesiveness) ইত্যাদি।

*** ৯। মোল্ডিং বালিতে কী কী রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালস বা তাপ নিরোধক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়?

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১১'পরি, ১৬

উত্তরঃ মোল্ডিং বালিতে রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত দ্রব্য সমূহ :

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| ১) গ্রাফাইট (Graphite) | ২) ডলোমাইট (Dolomite) |
| ৩) সিলিকা (Silica) | ৪) ম্যাগনেসাইট (Magnesite) |
| ৫) জিরকন (Zircon) | ৬) অলিভাইন (Olivine) ইত্যাদি। |

**** ১০।** বালির পারমিয়াবিলিটি এর সমীকরণটি লেখ।

উত্তরঃ বালির পারমিয়াবিলিটি, $P = \frac{VH}{\rho_a AT}$

এখানে, P = পারমিয়াবিলিটি নাম্বার

V = বাতাসের আয়তন (cm^3)

H = বালির নমুনার উচ্চতা (cm)

ρ_a = বাতাসের চাপ (gm/cm^2)

A = বালির নমুনার ক্ষেত্রফল (cm^2)

T = সময় (min)

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** মোল্ডিং স্যাণ্ডের গুণাবলি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-০৩, ১০, ১২, ১২' (পরি), ১৫, ২৪

উত্তরঃ একটি নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত কাস্টিং তৈরি করার জন্য মোল্ডিং স্যাণ্ডের বিশেষ কিছু ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি থাকা আবশ্যিক। নিচে প্রধান গুণাবলিগুলো আলোচনা করা হলো :

১. ছিদ্রতা বা পারমিয়াবিলিটি (Permeability/Porosity) :

গলিত ধাতু যখন মোল্ডে ঢালা হয়, তখন প্রচুর পরিমাণে বাষ্প এবং গ্যাস নির্গত হয়। বালির কণাগুলোর মাঝ দিয়ে এই গ্যাস বের হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাকে পারমিয়াবিলিটি বলে। গ্যাস বের হতে না পারলে কাস্টিংয়ে 'ব্লো-হোল' (Blow hole) বা গ্যাসের বুদবুদজনিত ত্রুটি দেখা দেয়। বালির দানা মোটা (Coarse) হলে পারমিয়াবিলিটি বেশি হয়, আর মিহি (Fine) হলে কম হয়।

২. রিফ্র্যাক্টোরিনেস (Refractoriness) : উচ্চ তাপমাত্রায় গলে না গিয়ে বা পুড়ে না গিয়ে টিকে থাকার ক্ষমতাকে রিফ্র্যাক্টোরিনেস বলে। ঢালাইয়ের সময় গলিত ধাতুর তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে (যেমন লোহা প্রায় 1500°C). বালির রিফ্র্যাক্টোরিনেস কম হলে তা গলে গিয়ে ধাতুর সাথে মিশে কাস্টিংয়ের সারফেস নষ্ট করে ফেলবে। সিলিকা স্যান্ডের এই গুণটি সবচেয়ে বেশি।

৩. কোহেসিভনেস বা আসঞ্জন ক্ষমতা

(Cohesiveness/Strength) :

বালির কণাগুলোর একে অপরের সাথে লেগে থাকার ক্ষমতাকে কোহেসিভনেস বলে। মোল্ড তৈরির পর তার আকার ধরে রাখার জন্য এই গুণটি জরুরি। বাইন্ডার (যেমন-ক্লে বা আঠা) এবং আর্দ্রতার ওপর এই শক্তি নির্ভর করে।

৪. অ্যাডহেসিভনেস বা সংসক্তি (Adhesiveness) : মোল্ডিং স্যান্ডের অন্য কোনো বস্তুর (যেমন-মোল্ডিং ফ্লাস্ক বা বাক্স) গায়ে লেগে থাকার ক্ষমতাকে অ্যাডহেসিভনেস বলে। ফ্লাস্কের দেয়ালের সাথে বালি আটকে না থাকলে, মোল্ড উল্টানোর সময় বালি খসে পড়ে যেতে পারে।

৫. প্লাস্টিসিটি বা নমনীয়তা (Plasticity) : চাপ প্রয়োগ করলে বালির আকার পরিবর্তন হওয়া এবং চাপ সরিয়ে নিলেও সেই আকার ধরে রাখার ক্ষমতাকে প্লাস্টিসিটি বলে। প্যাটার্নের জটিল নকশা বা কোণগুলোতে বালি সঠিকভাবে পৌঁছাতে এবং সেই আকার ধরে রাখতে এই গুণটি প্রয়োজন।

৬. গ্রিন স্ট্রেংথ (Green Strength) : ভেজা বা আর্দ্র অবস্থায় মোল্ডিং স্যান্ডের আকৃতি ধরে রাখা এবং ভেঙে না যাওয়ার শক্তিকে গ্রিন স্ট্রেংথ বলে। মোল্ড তৈরির প্রাথমিক পর্যায়ে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭. **ড্রাই স্ট্রেংথ (Dry Strength)** : গরম ধাতু ঢালার পর বালির আর্দ্রতা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। শুকিয়ে যাওয়ার পরেও বালির আকৃতি ধরে রাখার ক্ষমতাকে ড্রাই স্ট্রেংথ বলে। এটি ধাতু ঢালার তোড় বা স্রোতে মোল্ড ভেঙে যাওয়া রোধ করে।

৮. **ফ্লো-এবিলিটি (Flowability)** : র‍্যামিং বা চাপ প্রয়োগের সময় বালি প্যাটার্নের সব কোণায় বা চিপায় সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতাকে ফ্লো-এবিলিটি বলে।

৯. **কলাপসিবিলিটি (Collapsibility)** : ধাতু ঠান্ডা হয়ে সংকুচিত হওয়ার সময় বালির ভেঙে যাওয়ার বা সরে আসার ক্ষমতা। কাস্টিং ঠান্ডা হলে সংকুচিত হয় (Shrinkage)। বালি যদি শক্ত হয়ে থাকে এবং কলাপস না করে, তবে কাস্টিংয়ে ফাটল বা টিয়ার (Tear) দেখা দিতে পারে।

*** ২। চিত্রসহ মোল্ডিং বালির পারমিয়াবিলিটি টেস্ট প্রণালি বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ২৪

উত্তরঃ মোল্ডিং বালির ভেতর দিয়ে গ্যাস বা বাষ্প বের হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাকে পারমিয়াবিলিটি বলে। ফাউন্ড্রি শপে একটি সফল কাস্টিংয়ের জন্য এই গুণাগুণটি পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। আমেরিকান ফাউন্ড্রি সোসাইটি (AFS) এর নিয়ম অনুযায়ী এই পরীক্ষা করা হয়।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

- ১) পারমিয়াবিলিটি মিটার (Permeability Meter)
- ২) ল্যাবরেটরি স্যান্ড র‍্যামার (Laboratory Sand Rammer)
- ৩) স্পেসিমেন টিউব (Specimen Tube)
- ৪) ব্যালেন্স বা ওজন মাপার যন্ত্র।

৫) স্টপ ওয়াচ (Stop Watch).

কার্যপ্রণালি (Test Procedure) : এই পরীক্ষাটি মূলত দুটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়: (ক) স্ট্যান্ডার্ড নমুনা প্রস্তুতকরণ এবং (খ) বায়ু প্রবাহ পরীক্ষা।

(ক) স্ট্যান্ডার্ড নমুনা প্রস্তুতকরণ :

১) প্রথমে স্পেসিমেন টিউবে আন্দাজমতো ১৫০ থেকে ১৭০ গ্রাম মোল্ডিং বালি নিতে হবে।

২) টিউবটি স্যান্ড র‍্যামারের নিচে নির্দিষ্ট স্থানে বসাতে হবে।

৩) এরপর র‍্যামারের হাতল ঘুরিয়ে ১৪ পাউন্ড ওজনের একটি হ্যামার বা ওজন নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে বালির ওপর ৩ বার ফেলা হয় (একে র‍্যামিং বা ব্লো বলে)।

৪) ৩ বার র‍্যামিং করার পর যদি বালির নমুনার উচ্চতা ঠিক ২ ইঞ্চি (50.8 মিমি) হয়, তবেই সেটি স্ট্যান্ডার্ড নমুনা বা 'স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিমেন' হিসেবে গণ্য হবে। উচ্চতা কম-বেশি হলে বালির পরিমাণ কমিয়ে বা বাড়িয়ে পুনরায় নমুনা তৈরি করতে হবে।

(খ) বায়ু প্রবাহ পরীক্ষা ও রিডিং গ্রহণ :

১) প্রস্তুতকৃত স্ট্যান্ডার্ড নমুনাটি টিউবসহ পারমিয়াবিলিটি মিটারের 'এয়ার প্যাসেজ' বা নির্দিষ্ট স্থানে (সাধারণত একটি মার্কিউরি বা পারদপূর্ণ কাপে) উল্টো করে বায়ুনিরোধকভাবে বসাতে হবে।

২) মিটারের ভালভ খুলে দিয়ে ২০০০ সি.সি. (cc) বাতাস নির্দিষ্ট চাপে নমুনার মধ্য দিয়ে চালনা করতে হবে।

৩) বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় ম্যানোমিটারে যে চাপ (Pressure) দেখাবে তা নোট করতে হবে।

৪) ২০০০ সি.সি. বাতাস সম্পূর্ণ পাস করতে কত সময় লাগে, তা স্টপ ওয়াচ দিয়ে নির্ণয় করতে হবে।

ফলাফল নির্ণয় (Calculation) : পারমিয়াবিলিটি নম্বর (P_n) বের করার

জন্য নিচের সূত্রটি ব্যবহার করা হয়: $P_n = \frac{V \times H}{P \times A \times T}$

যেখানে, V = বাতাসের আয়তন (স্ট্যান্ডার্ড 2000 cc)

H = নমুনার উচ্চতা (স্ট্যান্ডার্ড 5.08 সেমি বা 2 ইঞ্চি)

P = বাতাসের চাপ (g/cm^2)

A = নমুনার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ($20.268 cm^2$)

T = বাতাস পাস করতে প্রয়োজনীয় সময় (মিনিট)

আধুনিক পদ্ধতি : বর্তমানে সরাসরি রিডিং দেয় এমন পারমিয়াবিলিটি মিটার পাওয়া যায়, যেখানে স্কেলের ওপর সরাসরি পারমিয়াবিলিটি নম্বর দেখা যায়, ফলে আলাদা করে অঙ্ক করার প্রয়োজন হয় না।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** কোনো আদর্শ বালির নমুনার মাঝ দিয়ে **2100** ঘনসেন্টিমিটার বাতাস **80** সেকেন্ডে **5** গ্রাম/বর্গসেন্টিমিটার চাপে প্রবাহিত হলে ঐ বালির পারমিয়্যাবিলিটি সংখ্যা কত?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০

সমাধানঃ দেওয়া আছে, উচ্চতা, $h = 1 \text{ cm}$

ক্ষেত্রফল, $a = 1 \text{ cm}^2$

আয়তন, $V = 2100 \text{ cm}^3$

চাপ, $p = 5 \text{ gm/cm}^2$

সময়, $t = 80 \text{ sec} = 2.5 \text{ min}$

পারমিয়্যাবিলিটি সংখ্যা, $P =$ কত?

আমরা জানি, $P = \frac{Vh}{pat}$

$$\Rightarrow P = \frac{2100 \times 1}{5 \times 1 \times 1.33}$$

$$\therefore P = 315.789 \text{ gm/cm}^2$$

বালির পারমিয়্যাবিলিটি = **315.789 gm/cm² (Ans.)**

অধ্যায়-৫

কোর তৈরির পদ্ধতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কোর (Core) বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১১, ১৪'২৩

উত্তরঃ কাস্টিংকৃত দ্রব্যের অভ্যন্তরে ফাঁকা জায়গা রাখার দরকার হলে ঐ ফাঁকা অংশ বা গর্ত বা ছিদ্রের অনুরূপ যে অংশ মোল্ড এর ভিতরে স্থাপন করা হয় তাকে কোর বলে।

কোর তৈরির উপকরণ ও ধরন বিবেচনা করে কয়েক প্রকার কোর হলো :

- ১)মেটাল কোর
- ২)গ্রিন স্যান্ড কোর
- ৩)ড্রাই স্যান্ড

**** ২। কোর কত প্রকার ও কী কী?**

অথবা, আট প্রকার কোরের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ১২'পরি, ১৬

উত্তরঃ মোন্ডে কোরের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কোরকে ৮ (আট) শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

১)হরিজন্টাল কোর (Horizontal Core)

২)ভার্টিক্যাল কোর (Vertical Core)

৩)হ্যাংগিং কোর (Hanging Core)

৪)কিস কোর (Kiss Core)

৫)ব্যালেন্স কোর (Balance Core)

৬)স্টপ অফ কোর (Stop of Core)

৭)কভার কোর (Cover Core)

৮)র্যাম আপ কোর (RAM Up Core)

***** ৩। কোর বেকিং করা হয় কেন?**

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ১০, ১৪'পরি

উত্তরঃ কোরের শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করার জন্য এবং কোর বালি থেকে আদ্রতা দূর করার জন্য কোরকে শুকানো হয়, অর্থাৎ কোর যাতে গলিত ধাতুর চাপে ভেঙ্গে না যায় সে জন্য কোরকে শুকানোর প্রয়োজন হয়।

*****৪। কোর সিট (Core Seat) কী?**

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৯, ১১

উত্তরঃ মোন্ডের মধ্যে কোর স্থাপনের জন্য যে ফাঁকা জায়গা রাখা হয় বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয় তাকে কোর সিট (Core Seat) বলে। কোর প্রিন্টকে সাধারণত কোর সিটে স্থাপন করা হয়।

*৫। কিস কোর নামকরণের যুক্তি দেখাও।

বাকশির্বো- ২০২৪

উত্তরঃ কিস কোর (Kiss Core) নামকরণের যুক্তি : কিস কোর এমন এক ধরণের বিশেষ কোর যা মোন্ডিং বক্সের ভেতরে কোনো প্রকার কোর প্রিন্ট (Core Print) বা অতিরিক্ত সাপোর্ট ছাড়াই বসানো হয়।

যুক্তি : এই কোরটি মোন্ডের উপরিভাগ (Cope) এবং নিচের ভাগের (Drag) সাথে আলতোভাবে স্পর্শ করে বা লেগে থাকে। যেহেতু এটি কোনো গর্তে না ঢুকে শুধু সারফেসকে 'স্পর্শ' (Touch/Kiss) করে অবস্থান করে, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'কিস কোর'।

*** ৬। চ্যাপলেট কী?

বাকশির্বো- ২০০৩, ১০, ১০'পরি, ১২, ১৫, ২৩

উত্তরঃ মোন্ডের মধ্যে কোরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যে ধাতব টুকরা ব্যবহার করা হয় তাকে চ্যাপলেট বলে। কোর যখন স্বাভাবিকের তুলনায় বড় হয় তখন তাকে নির্দিষ্ট স্থানে ধরে রাখার জন্য চ্যাপলেট ব্যবহৃত হয় যা গলিত ধাতুর সংস্পর্শে এসে গলে যায় এবং কাস্টিং কৃত বস্তুর অংশ হিসেবে থেকে যায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। কোর সামগ্রী বা কোর স্যান্ডের উপাদানগুলো কী কী, উল্লেখ কর।
বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ২৩

উত্তরঃ কোর স্যান্ডের উপাদানগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- ১)বাইন্ডারস (Binders)
- ২)স্পেশাল অ্যাডিটিভস (Special Additives)
- ৩)গ্র্যানুলার রিফ্র্যাক্টরিস (Granular refractories)
- ৪)আদ্রতা (Moisture)

*** ২। কোর বালির বৈশিষ্ট্যগুলো বা গুণাবলীগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০০৭, ০৯, ১০, ১৩, ১৪'পরি

উত্তরঃ কোর তৈরিতে ব্যবহৃত বালির যে সকল গুণাবলী থাকা আবশ্যিক তা হলো :

- ১) উচ্চ তাপমাত্রায় কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে না।
- ২) গ্যাস বের হওয়ার জন্য পারমিয়েবল হবে।
- ৩) মসৃণ ও সূক্ষ্মতল সৃষ্টিতে সক্ষম হবে।
- ৪) ব্যবহারের সময় এর আকৃতি ধরে রাখবে।
- ৫) অত্যধিক গ্যাস উৎপন্ন হয় এমন কোনো কিছু থাকবে না।
- ৬) গলিত ধাতু জমাট বাধার পর একে ভেঙ্গে সহজে বের করা যাবে।
- ৭) সহজে কোর তৈরি করা যাবে।
- ৮) সহজলভ্য ও দাম কম হবে।
- ৯) বার বার ব্যবহার করা যাবে।

**** ৩। কোর বাইন্ডার হিসেবে সাধারণত কী কী উপাদান ব্যবহৃত হয়?**

বাকশিবো- ২০০৩

উত্তরঃ স্যান্ড কাস্টিং এর কোর তৈরির জন্য যে সকল বাইন্ডার ব্যবহৃত হয় তা হলো :

- | | |
|--------------|----------------|
| ১) বেনটোনাইট | ২) ফায়ার ক্লে |
| ৩) সালফাইট | ৪) রেজিন |
| ৫) তৈল | ৬) কাঠের গুড়া |
| ৭) আলকাতরা | |

***** ৪। মোন্ডের অবস্থান অনুসারে কোর কত প্রকার ও কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৫

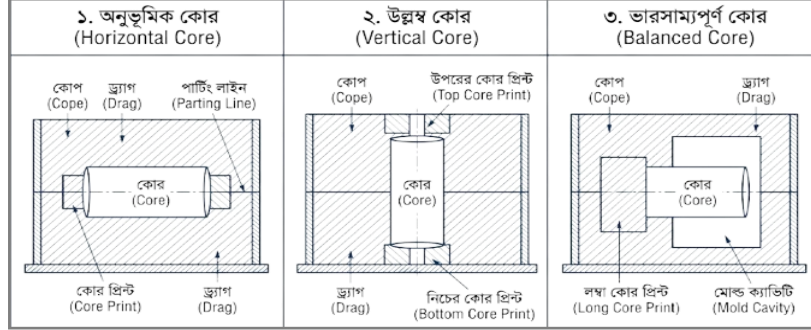
উত্তরঃ মোন্ডে কোরের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কোরকে ৮ (আট) শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

- ১) হরিজন্টাল কোর (Horizontal Core)
- ২) ভার্টিক্যাল কোর (Vertical Core)
- ৩) হ্যাংগিং কোর (Hanging Core)
- ৪) কিস কোর (Kiss Core)
- ৫) ব্যালেন্স কোর (Balance Core)
- ৬) স্টপ অফ কোর (Stop of Core)
- ৭) কভার কোর (Cover Core)
- ৮) র‍্যাম আপ কোর (RAM Up Core)

*** ৫। তিন প্রকার কোরের চিত্র অঙ্কন করে দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তরঃ স্যান্ড কাস্টিং এর জন্য মোট ৮ (আট) প্রকারের কোর হতে পারে এর মধ্যে যেকোনো তিন প্রকারের কোরের চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো :

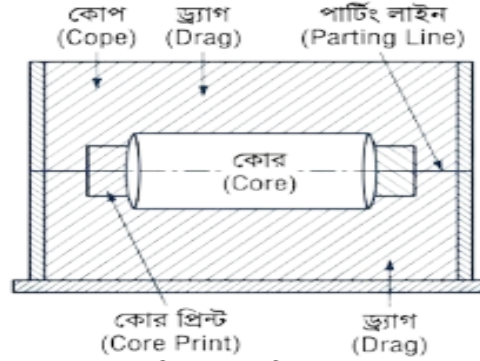


চিত্র : তিন প্রকার কোর

** ৬। চিত্রসহ অনুভূমিক কোর (Horizontal Core) ও ভারসাম্য কোর (Balanced Core) সম্পর্কে লেখ।

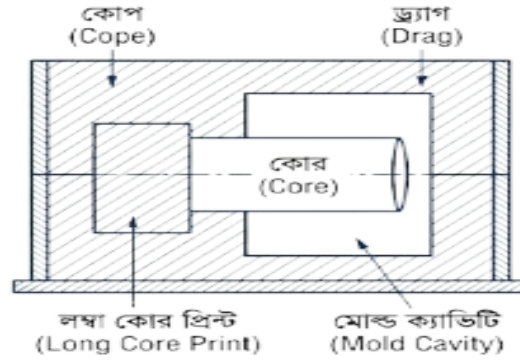
বাকাশিবো- ২০০৮, ১০

উত্তরঃ



চিত্র : অনুভূমিক কোর

অনুভূমিক কোর : একে পার্টিং লাইন (Parting Line) কোরও বলা হয়। কারণ এটি সর্বাপেক্ষা সাধারণ কোর যেটাকে কোপ ও ড্রাগের মিলনতল বরাবর বা পার্টিং লাইন বরাবর স্থাপন করা হয়। এই কোরের কোর প্রিন্ট দ্বয় ড্রাগের কোর সীটে বসানো থাকে এবং এর উপর কোপ অংশ স্থাপন করে কোরকে নির্দিষ্ট অবস্থানে ধরে রাখা হয়।



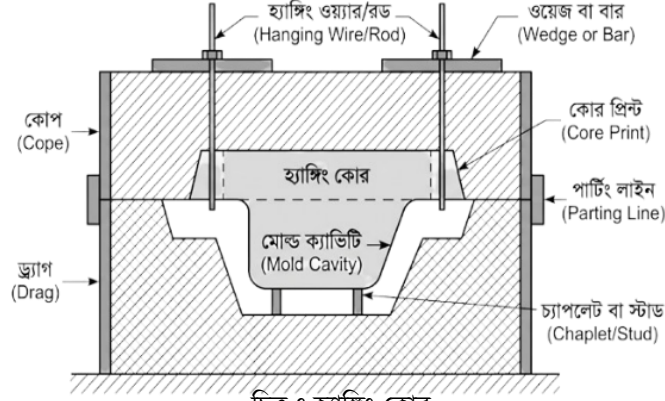
চিত্র : ভারসাম্য কোর

ভারসাম্য কোর : যখন মোল্ডের মধ্যে একদিকে কোর স্থাপনের প্রয়োজন হয় অথবা ঢালাই বস্তুর একদিকে ফাঁকা জায়গা বা ছিদ্র রাখার প্রয়োজন হয় তখন কোর প্রিন্টকে একটু বড় রেখে কোরের ঝুলন্ত অংশের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করা হয় একে ভারসাম্য কোর বা ব্রালান্সড্ কোর বলে। গলিত ধাতুর উপস্থিতিতে কোরের ঝুলন্ত অংশে প্লাবতা সৃষ্টির কারণে যাতে ভেঙ্গে না যায় সে জন্য কোরকে যথেষ্ট শক্তি ও সামর্থ্য থাকতে হবে। তবে যদি কোর অত্যধিক বড় হয় তবে চ্যাপলেট ব্যবহার করে কোরকে সাপোর্ট দিতে হবে। ঢালাই করার সময় চ্যাপলেট গলিত ধাতুর সাথে মিশে যায়।

* ৭। হ্যাঙ্গিং কোর এর ব্যবহার লেখ।

বাকশিবো- ২০০৮

উত্তরঃ



চিত্র : হ্যাঙ্গিং কোর

যে স্যান্ড কাস্টিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কোর কোপের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এবং কোনো ধরনের সাপোর্ট (চ্যাপলেট) ব্যবহৃত হয় না তাকে হ্যাঙ্গিং কোর বলে। নিচে হ্যাঙ্গিং কোরের চিত্র দেওয়া হলোঃ

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কোর বলতে কী বুঝায়? এটি কত প্রকার ও কী কী? বাকাশিবো- ০৬,১১

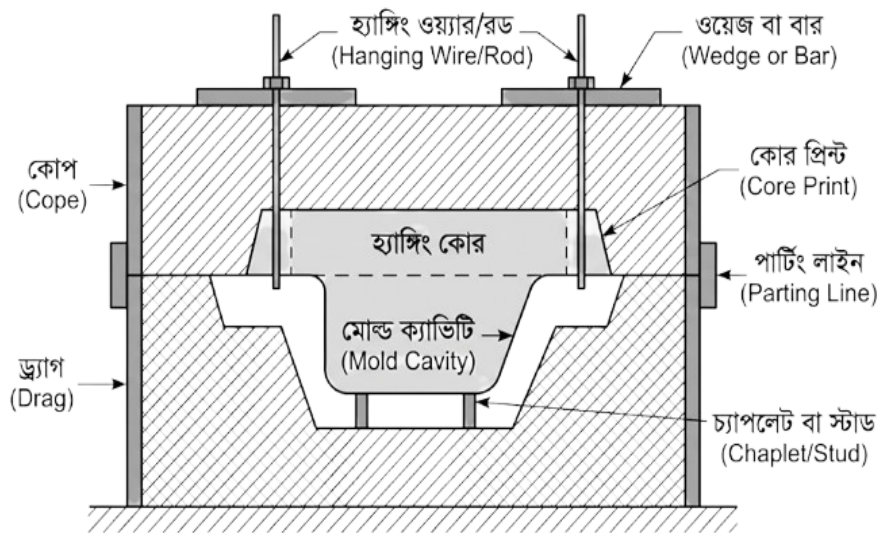
উত্তরঃ কাস্টিংকৃত দ্রব্যের অভ্যন্তরে ফাঁকা জায়গা রাখার দরকার হলে ঐ ফাঁকা অংশ বা গর্ত বা ছিদ্রের অনুরূপ যে অংশ মোল্ড এর ভিতরে স্থাপন করা হয় তাকে কোর বলে।

কোর তৈরির উপকরণ ও ধরন বিবেচনা করে কয়েক প্রকার কোর হলো :

- ১) মেটাল কোর
- ২) গ্রিন স্যান্ড কোর
- ৩) ড্রাই স্যান্ড কোর।

আবার, মোল্ডে কোরের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কোরকে ৮ (আট) শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

- ১) হরিজন্টাল কোর (Horizontal Core)
- ২) ভার্টিক্যাল কোর (Vertical Core)



চিত্র : হ্যাঙ্গিং কোর

৩) হ্যাংগিং কোর (Hanging Core)

৪) কিস কোর (Kiss Core)

৫) ব্যালেন্স কোর (Balance Core)

৬) স্টপ অফ কোর (Stop of Core)

৭) কভার কোর (Cover Core)

৮) র‍্যাম আপ কোর (RAM Up Core)

উদাহরণ হিসেবে হ্যাঙ্গিং কোর সম্পর্কে বলা যায়,

যে স্যান্ড কাস্টিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কোর কোপের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এবং কোনো ধরনের সাপোর্ট (চ্যাপলেট) ব্যবহৃত হয় না তাকে হ্যাঙ্গিং কোর বলে। পাশে হ্যাঙ্গিং কোরের চিত্র দেওয়া হলো :



*** ২। কোরের প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক যেকোনো দুটির বর্ণনা দাও।
অথবা, যেকোনো ৪ (চার) টি কোরের অবস্থান চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৫, ২৩

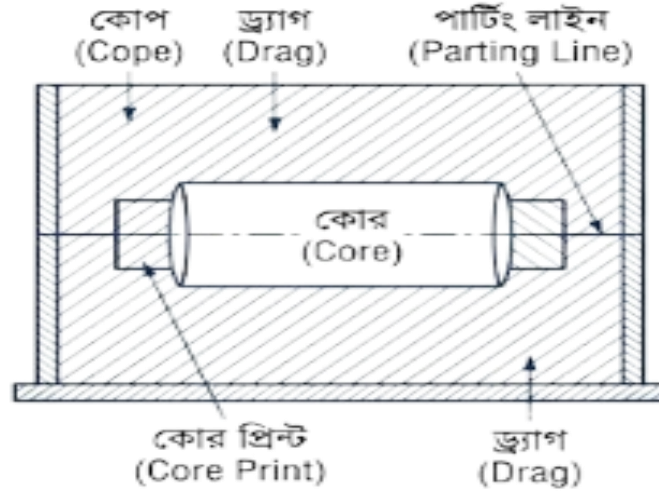
উত্তরঃ কাস্টিংকৃত দ্রব্যের অভ্যন্তরে ফাঁকা জায়গা রাখার দরকার হলে ঐ ফাঁকা অংশ বা গর্ত বা ছিদ্রের অনুরূপ যে অংশ মোল্ড এর ভিতরে স্থাপন করা হয় তাকে কোর বলে।

কোর তৈরির উপকরণ ও ধরন বিবেচনা করে কয়েক প্রকার কোর হলো :

- ১) মেটাল কোর
- ২) গ্রিন স্যান্ড কোর
- ৩) ড্রাই স্যান্ড কোর।

আবার, মোল্ডে কোরের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কোরকে ৮ (আট) শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

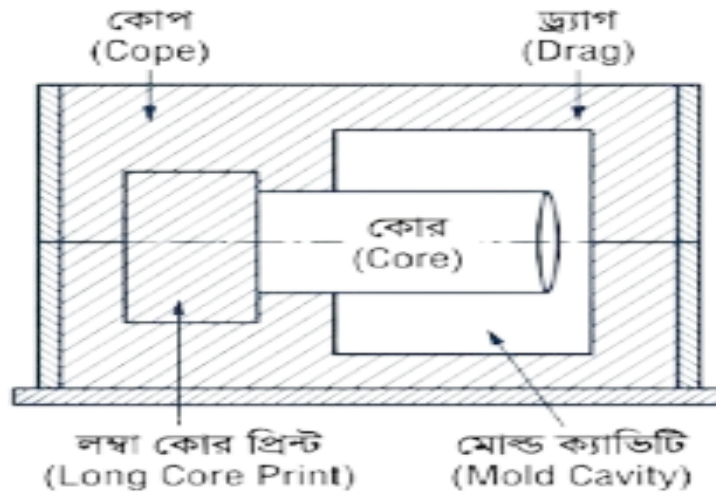
- ১) হরিজন্টাল কোর (Horizontal Core)
- ২) ভার্টিক্যাল কোর (Vertical Core)
- ৩) হ্যাংগিং কোর (Hanging Core)
- ৪) কিস কোর (Kiss Core)
- ৫) ব্যালেন্স কোর (Balance Core)
- ৬) স্টপ অফ কোর (Stop of Core)
- ৭) কভার কোর (Cover Core)
- ৮) র্যাম আপ কোর (RAM Up Core)



চিত্র : অনুভূমিক কোর

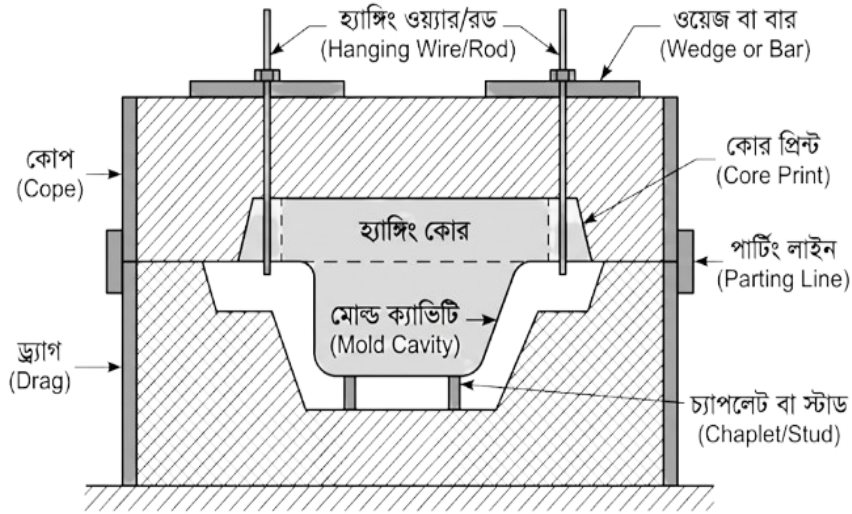
নিচে ৩ (তিন) টি কোর সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হলো :

অনুভূমিক কোর : একে পার্টিং লাইন (Parting Line) কোরও বলা হয় কারণ এটি সর্বাপেক্ষা সাধারণ কোর যেটাকে কোপ ও ড্রাগের মিলনতল বরাবর বা পার্টিং লাইন বরাবর স্থাপন করা হয়। এই কোরের কোর প্রিন্ট দ্বয় ড্রাগের কোর সীটে বসানো থাকে এবং এর উপর কোপ অংশ স্থাপন করে কোরকে নির্দিষ্ট অবস্থানে ধরে রাখা হয়।



চিত্র : ভারসাম্য কোর

ভারসাম্য কোর : যখন মোন্ডের মধ্যে একদিকে কোর স্থাপনের প্রয়োজন হয় অথবা ঢালাই বস্তুর একদিকে ফাঁকা জায়গা বা ছিদ্র রাখার প্রয়োজন হয় তখন কোর প্রিন্টকে একটু বড় রেখে কোরের বুলন্ত অংশের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করা হয় একে ভারসাম্য কোর বা ব্রালাসড্ কোর বলে। গলিত ধাতুর উপস্থিতিতে কোরের বুলন্ত অংশে প্লাবতা সৃষ্টির কারণে যাতে ভেঙ্গে না যায় সে জন্য কোরকে যথেষ্ট শক্তি ও সামর্থ্য থাকতে হবে। তবে যদি কোর অত্যধিক বড় হয় তবে চ্যাপলেট ব্যবহার করে কোরকে সাপোর্ট দিতে হবে। ঢালাই করার সময় চ্যাপলেট গলিত ধাতুর সাথে মিশে যায়।



চিত্র : হ্যাঙ্গিং কোর

যে স্যান্ড কাস্টিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কোর কোপের সাথে বুলন্ত অবস্থায় থাকে এবং কোনো ধরনের সাপোর্ট (চ্যাপলেট) ব্যবহৃত হয় না তাকে হ্যাঙ্গিং কোর বলে। নিচে হ্যাঙ্গিং কোরের চিত্র দেওয়া হলো

অধ্যায়-৬

গলন এবং পুনঃগলন চুল্লি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। পুনঃগলন চুল্লি (Remelting Furnace) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০০৫

উত্তরঃ গলন চুল্লি থেকে প্রাপ্ত ধাতুকে আরও বিশুদ্ধ করে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহারের কার্যোপযোগী করতে অথবা বস্তু তৈরির জন্য যে সকল চুল্লি ব্যবহার করা হয় তাদেরকে পুনঃগলন চুল্লি বলে। যেমন : কিউপোলা ফার্নেস ও ক্রুসিবল ফার্নেস।

*** ২। কয়েকটি রিমেল্টিং চুল্লির নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৩'পরি

উত্তরঃ নিচে কয়েকটি রিমেল্টিং চুল্লির নাম দেওয়া হলো :

- ১) কিউপোলা ফার্নেস (Cupola Furnace)
- ২) ক্রুসিবল ফার্নেস (Crucible Furnace)
- ৩) ওপেন ফার্নেস (Open Furnace)
- ৪) রোটারি ফার্নেস (Rotary Furnace)
- ৫) ইলেকট্রিক ফার্নেস (Electric Furnace)
- ৬) কনভার্টার (Converter)
- ৭) এয়ার ফার্নেস বা রিভারবেটরি ফার্নেস (Air of Reverberatory Furnace)

৩। কিউপোলা চুল্লির বেড চার্জের ওজন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

উত্তরঃ কোক বেড চার্জের ওজন $W = \frac{3.14d^2}{4} \cdot h\omega$

এখানে, W = বেডের চার্জের ওজন (kg)

d = কিউপোলার ভিতরের ব্যাস (cm)

ω = কোকের ডেনসিটি (kg/m^3)

h = গ্রাভের উচ্চতা (cm)

*** ৪। দুর্গল সামগ্রী কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১৫, ২৩

উত্তরঃ যে সকল সামগ্রী উচ্চ তাপ ও চাপ সহ্য করতে পারে, তাপ পরিবহনে বাধা সৃষ্টি করে এবং গলিত ধাতুর সাথে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় না তাদেরকে দুর্গল সামগ্রী বলে।

যেমন : সিলিকা (SiO_2), কোয়ার্টজ, ম্যাগনেসাইট ইত্যাদি।

দুর্গল সামগ্রী ৩ (তিন) প্রকারের হয়। যথা :

- ১) অগ্নীয় দুর্গল সামগ্রী (যেমন : সিলিকা, কোয়ার্টজ)
- ২) ক্ষারকীয় দুর্গল সামগ্রী (যেমন : ম্যাগনেসাইট, ডলোমাইট)
- ৩) নিরপেক্ষ দুর্গল সামগ্রী (যেমন : গ্রাফাইট, জিরকোনিয়াম)

*** ৫। চুল্লিতে দুর্গল সামগ্রী ব্যবহার করা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০১৮, ১১, ১২, ১৯

উত্তরঃ চুল্লির দেয়ালকে গলনের হাত থেকে রক্ষা করা এবং গ্যাসের উচ্চ চাপ প্রতিহত করার জন্য চুল্লির ভেতরের দেয়ালের সাথে দুর্গল সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। ধাতু গলানোর চুল্লির ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হিসেবে কাজ করে।

**** ৬। বাত্যাচুল্লির (Blast Furnace) চার্জের উপাদানগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২২

উত্তরঃ বাত্যাচুল্লি হলো আয়রনের আকরিক থেকে আয়রন ধাতু নিষ্কাশনের জন্য বহুল ব্যবহৃত গলন চুল্লি।

এ চুল্লিতে চার্জ হিসেবে যে সকল উপাদান দেওয়া হয় তা হলো :

- ১) লৌহ আকরিক (Iron Ore)
- ২) কোক (Coal)
- ৩) চুনাপাথর (Limestone)
- ৪) গরম বাতাস (Hot Air)

***** ৭। ইস্পাত উৎপাদনে কী কী চুল্লি ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫'পর, ২০

উত্তরঃ ইস্পাত হলো কার্বন ও লৌহের সংকর।

ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত চুল্লি সমূহ হলো :

- ১) ওপেন হার্থ চুল্লি
- ২) ট্রান্সিভল ফার্নেস
- ৩) বৈদ্যুতিক চুল্লি
- ৪) কনভার্টার।

**** ৮। স্লাগ হোল, ট্যাপ হোলের উপরে রাখা হয় কেন?** বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ চুল্লি হতে ধাতুমল বা স্লাগকে বের করার জন্য স্লাগ হোল ব্যবহৃত হয় এবং গলিত ধাতু বের করার জন্য ট্যাপ হোল ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ধাতুমল বা স্লাগের ঘনত্ব, গলিত ধাতুর ঘনত্ব থেকে কম হয় বলে স্লাগ গলিত ধাতুর উপরে ভাসতে থাকে। এজন্যই স্লাগ হোল উপরে এবং ট্যাপ হোল নিচে রাখা হয়।

***** ৯। বাত্যাচুল্লি বা মারুত চুল্লি বা ব্লাস্ট ফার্নেস লাইম স্টোন বা চুনাপাথর কেন ব্যবহার করা হয়?** বাকাশিবো- ২০০৩'পরি, ০৪, ১০, ১২, ১৫, ২১

উত্তরঃ বাত্যাচুল্লিতে ব্যবহৃত লৌহ আকরিক হতে অপদ্রব্য সমূহকে পৃথক করে ধাতুমলে পরিণত করতে এবং আকরিকের গলন তাপমাত্রা হ্রাস করে দ্রুত তরলে পরিণত করতে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়।

***** ১০। পাইরোমিটার-এর কাজ কী?** বাকাশিব-২০০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৩'পরি, ২৪

উত্তরঃ পাইরোমিটার (Pyrometer) : এটি এমন একটি যন্ত্র যা কোনো বস্তুকে সরাসরি স্পর্শ না করেই তার অতি উচ্চ তাপমাত্রা (সাধারণত 500°C এর উপরে) পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত উত্তপ্ত বস্তু থেকে নির্গত তাপীয় বিকিরণ (Thermal Radiation) শনাক্ত করে কাজ করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। ইস্পাত উৎপাদনের চারটি পদ্ধতির নাম লেখ। **বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১৭'**

উত্তরঃ ইস্পাত হলো কার্বন ও লৌহের সংকর।

লৌহের আকরিক হতে ইস্পাত উৎপাদনের পদ্ধতিসমূহ হলো :

- ১) ওপেন হার্ব পদ্ধতি
- ২) সিমেন্টেশন পদ্ধতি
- ৩) ক্রুসিবল পদ্ধতি
- ৪) কনভার্টার পদ্ধতি।

২। কিউপোলা ফার্নেস এর জোনগুলো কী কী এবং এগুলোর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তরঃ কিউপোলা চুল্লিতে ৪ (চার) টি জোন রয়েছে। যথা :

- ১) স্ট্যাক জোন (Stack Zone)
- ২) চার্জিং জোন (Charging Zone)
- ৩) মেল্টিং জোন (Melting Zone)
- ৪) ক্রুসিবল জোন (Crucible Zone)

১) **স্ট্যাক জোন (Stack Zone) :** চুল্লির প্রিহিট্টিং জোন থেকে উপরের ঢাকনা বাদে মধ্যকার অংশকে স্ট্যাক জোন বলে। চুল্লিতে উৎপন্ন যাবতীয় গ্যাস এই পথ দিয়ে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়।

২) **চার্জিং জোন (Charging Zone) :** চুল্লির চার্জিং দরজা থেকে মেলিং জোন পর্যন্ত অংশকে চার্জিং জোন বলে। চুল্লির মধ্যে বিভিন্ন উপাদান যথা আকরিক, কোক, চুনাপাথর ইত্যাদি এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করানো হয়।

৩) মেল্টিং জোন (Melting Zone) : চুল্লির এ অংশে চার্জের পুনঃগলন সম্পন্ন হয়। কোক বেডের উপর চার্জের প্রথম স্তর থেকে 300-900 mm পর্যন্ত এ স্তর বিস্তৃত এবং তাপমাত্রা প্রায় 1600~1800°C হয়।

৪) ক্রুসিবল জোন (Crucible Zone) : স্যান্ড বেডের উপর থেকে চুল্লির টুইয়ারের নিচ পর্যন্ত অংশকে ক্রুসিবল জোন বলে। এ অংশেই গলিত ধাতু এবং ধাতুমল জমা হয়। এই জোনের অপর নাম ওয়েল জোন।

** ৪। কিউপোলা চুল্লিতে টুয়ার্স (Tuyers) এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তরঃ কিউপোলা চুল্লিতে প্রদত্ত কোকের পূর্ণ দহনের জন্য চুল্লির পরিধির চারদিকে নির্মিত ছিদ্রের সারিকে টুয়ার্স বলে। সাধারণত ছোট চুল্লির ক্ষেত্রে ছিদ্রের সংখ্যা চারটি এবং বড় চুল্লির ক্ষেত্রে দুই সারিতে আটটি রাখা হয়। বাতাসের সুষম বন্টনের জন্য ভলিউট প্রকৃতির কেসিং রাখা হয়।

৫। ক্রুসিবল চুল্লি কোন ধরনের কাজের জন্য বেশি উপযোগী?

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি

উত্তরঃ মধ্যম আকৃতির বা ছোট ও অল্প পরিমাণ বস্তু তৈরির ক্ষেত্রে ক্রুসিবল চুল্লি অত্যন্ত সফলভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে এবং ইহা ইস্পাত তৈরির জন্য সুবিধাজনক বলে ছোট ও মাঝারি ঢালাই কারখানায় ব্যবহার হয়।

** ৬। বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লির বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭

উত্তরঃ বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লিতে যে সকল অংশ রয়েছে তা হলো :

- ১) চার্জ (Change)
- ২) চার্জিং দরজা (Changing door)
- ৩) গ্রাফাইট ইলেকট্রোড (Graphite electrode)
- ৪) স্পাউট (Spout)
- ৫) প্ল্যাটফর্ম (Platform)
- ৬) ধারক পাত্র (Container)
- ৭) রিভলভিং মেকানিজম (Revolving Mechanism)
- ৮) ছাদ (Roof)
- ৯) তাপসহ উপাদানের আস্তরণ (Lining of refractory materials)

* ৭। বৈদ্যুতিক আবেশন চুল্লির চেয়ে বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লিতে ইস্পাত উৎপাদন বেশি হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০২, ১২, ১৪

উত্তরঃ ইস্পাত উৎপাদনে বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লিই বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লিতে সৃষ্ট আর্কের তাপমাত্রা প্রায় 2000°C পর্যন্ত হয় যা আবেশন চুল্লিতে হয় না।

এছাড়াও অন্যান্য কারণ সমূহ হলো :

- ১) তাপমাত্রা অতি সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ২) ইলেকট্রিক আর্কের কারণে ইস্পাত হতে অতি সহজে অপদ্রব্য মুক্ত হয়ে যায়।
- ৩) এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন সংকর ইস্পাত উৎপন্ন করা যায়।
- ৪) আর্ক দিয়ে অ্যাসিড ও বেসিক উভয় টাইপ দুর্গল সামগ্রী বিশিষ্ট চুল্লির ক্ষেত্রে ধাতু গলানো যায়।

*** ৮। বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লির (Electric Furnace) সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭

উত্তরঃ বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লির বৈশিষ্ট্য বা সুবিধাগুলো হলো :

- ১) অন্যান্য ফার্নেসের তুলনায় এর দক্ষতা বেশি।
- ২) শক্তির অপচয় কম হয়।
- ৩) দ্রুততার সাথে স্টিলকে গলাতে সক্ষম।
- ৪) তাপীয় উৎস যথা আর্ক হতে অন্য কোনো ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গত হয় না।
- ৫) সক্ষমতা বিবেচনায় এ চুল্লির খরচ কম হয়।
- ৬) এ চুল্লির পরিচালনা খরচ কম।
- ৭) এ চুল্লির তাপীয় দক্ষতা ৭০% এ বেশি।
- ৮) অতি বিশুদ্ধ ধাতু তৈরি করা যায়।

*** ৯। দূর্বল সামগ্রীর প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক প্রত্যেক প্রকারের ২টি করে

উদাহরণ দাও।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৬'পরি, ২১

উত্তরঃ যে সকল সামগ্রী উচ্চ তাপ ও চাপ সহ্য করতে পারে, তাপ পরিবহনে বাধা সৃষ্টি করে এবং গলিত ধাতুর সাথে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় না তাদেরকে দূর্বল সামগ্রী বলে।

যেমন : সিলিকা (SiO_2), কোয়ার্টজ, ম্যাগনেসাইট ইত্যাদি।

দূর্বল সামগ্রী ৩ (তিন) প্রকারের হয়। যথা :

- ১) অম্লীয় দূর্বল সামগ্রী (যেমন : সিলিকা, কোয়ার্টজ)
- ২) বেসিক/ক্ষারকীয় দূর্বল সামগ্রী (যেমন : ম্যাগনেসাইট, ডলোমাইট)
- ৩) নিরপেক্ষ দূর্বল সামগ্রী (যেমন : গ্রাফাইট, জিরকোনিয়াম)

১) অম্লীয় দূর্বল সামগ্রী : যে সকল দূর্বল সামগ্রী সব সময় ক্ষারকীয় পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে তাকে অম্লীয় বা এসিড দূর্বল সামগ্রী বলে।

যেমন : সিলিকা, কোয়ার্টজ এবং গ্যানিস্টার ইত্যাদি।

২) বেসিক/ক্ষারকীয় দূর্বল সামগ্রী : যে সকল দুর্গল সামগ্রী সব সময় এসিডীয় পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে তাকে বেসিক দূর্বল সামগ্রী বলে।

যেমন : ম্যাগনেসাইট, ডলোমাইট ইত্যাদি।

৩) নিরপেক্ষ দূর্বল সামগ্রী : যে সকল দূর্বল সামগ্রী অ্যাসিড বা বেসিক কোনটির সঙ্গেই বিক্রিয়া করে না তাকে নিরপেক্ষ দূর্বল সামগ্রী বলে।

যেমন : গ্রাফাইট, ক্রোমাইট এবং জিরকোনিয়াম ইত্যাদি।

*** ১০। দুর্গল সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ১৪, ১৫, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২২

উত্তরঃ উত্তম দুর্গল সামগ্রীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। যথা :

- ১) হিট কন্ডাক্টিভিটি সর্বনিম্ন হবে
- ২) উচ্চ তাপমাত্রাতেও নরম হবে না
- ৩) আকস্মিক তাপ ও চাপের পরিবর্তন সহ্য করতে পারবে
- ৪) তাপীয় সংকোচন ও প্রসারণ অতি নিম্ন হবে
- ৫) দীর্ঘদিন ব্যবহারেও চিড় বা ফাটল ধরবে না
- ৬) ধাতু ও ধাতুমলের সাথে কোনো বিক্রিয়া করবে না।

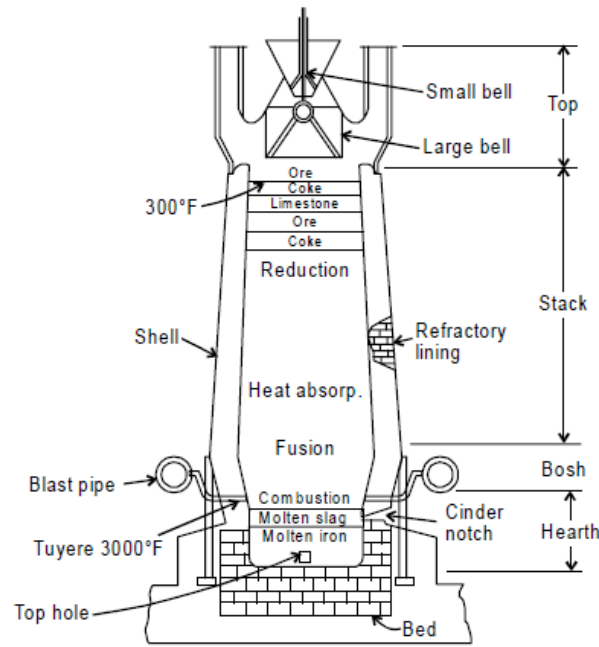
* ১১। গলন ও পুনঃগলন ফার্নেসের মাঝে পার্থক্য লেখ। বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ গলন ও পুনঃগলন ফার্নেসের মাঝে পার্থক্য হলো :

গলন ফার্নেস	পুনঃগলন ফার্নেস
১) এর প্রধান কাজ হলো খনি থেকে প্রাপ্ত আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন বা আলাদা করা।	১) এর প্রধান কাজ হলো নিষ্কাশিত কঠিন ধাতু বা স্ক্র্যাপকে গলিয়ে কাস্টিং বা ঢালাইয়ের উপযোগী করা।
২) এতে কাঁচামাল বা চার্জ হিসেবে আকরিক ব্যবহার করা হয়।	২) এতে চার্জ হিসেবে পিগ আয়রন, ধাতব স্ক্র্যাপ, ফাউড্রি রিটার্নস ব্যবহার করা হয়।
৩) ব্লাস্ট ফার্নেস (Blast Furnace).	৩) কিউপোলা ফার্নেস, ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস, ইন্ডাকশন ফার্নেস।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি বাত্যাচুল্লি (Blast Furnace) অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ। বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৯, ১০, ১২, ১৩'(পরি), ১৫, ১৫'(পরি), ১৬, ১৬'(পরি), ১৭, ১৭'(পরি), ১৮, ১৮'(পরি), ১৯, ২৪

উত্তরঃ

চিত্র : বাত্যাচুল্লি

নিম্নে বাত্যাচুল্লি অঙ্কনপূর্বক এর বিভিন্ন অংশের নাম দেওয়া হলো -

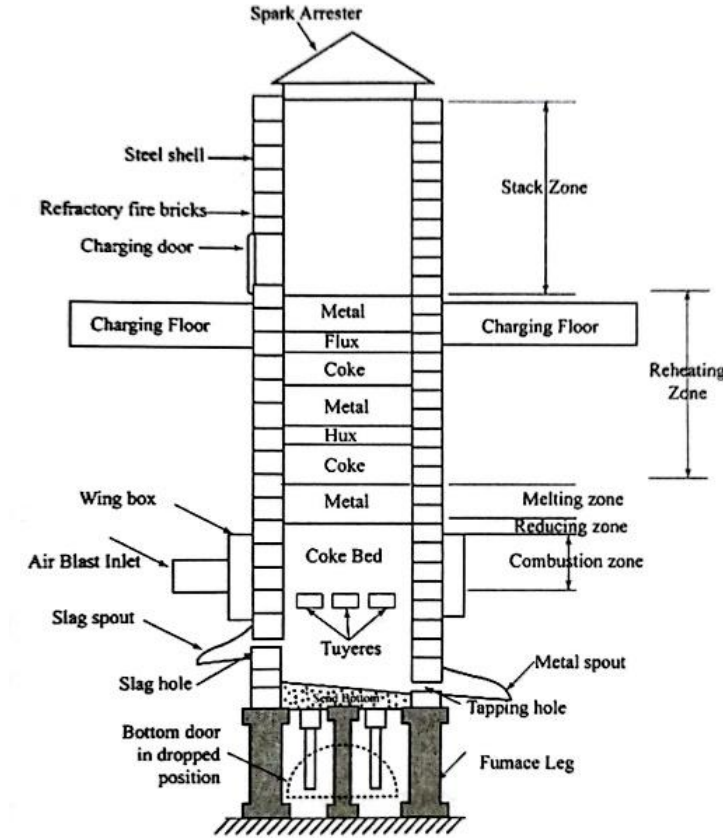
বাত্যাচুল্লির মাধ্যমে খনি হতে প্রাপ্ত লৌহা আকরিকের সাথে কোক ও ফ্লাক্স দ্রব্যসহকারে গলিয়ে পিগ আয়রন উৎপাদন করা হয়।

এ চুল্লি মোচাকৃতির একটি স্টিলের চোঙ বিশেষ এর ভিতরের ব্যাস ৪-৮ মিটার, উচ্চতা ৩০-৩৫ মিটার এবং প্লেটের পুরুত্ব ৬-১২ মিমি। চুল্লিতে চার্জ হিসাবে আকরিক কোক ও চুনাপাথর দেওয়া হয়।

*** ২। একটি কিউপোলা চুল্লি অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১০' (পরি), ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫' (পরি), ১৬, ২৩

উত্তরঃ কিউপোলা ফার্নেস : ইহা ফাউন্ড্রি কাজে কাস্ট আয়রনকে গলানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।



চিত্র : কিউপোলা চুল্লি

স্পার্ক অ্যারেস্টার (Spark Arrester): ইহা ফার্নেস হতে নির্গত ক্ষতিকারক গ্যাস এর মাধ্যমে বায়ুদূষণ রোধ করে।

রিফ্র্যাকটরি লাইনিং এবং স্টিল শেল (Refractory lining and Steel Sheel): রিফ্র্যাকটরি লাইনিং অত্যধিক তাপ হতে ফার্নেসকে রক্ষা করে এবং স্টিল শেল ফার্নেসের অবকাঠামো ঠিক রাখে।

চার্জিং দরজা (Charging Door): এই দরজা দিয়েই কাঁচামাল হিসেবে পিগ আয়রন, কোক কিংবা লাইমস্টোন সরবরাহ করা হয়।

স্ল্যাগ হোল (Slag Hole): এই হোলের মধ্য দিয়ে গলিত ধাতু হতে ধাতুমল অপসারণ করা হয়।

ট্যাপ হোল (Tap Hole) : এই ছিদ্রপথ দিয়ে গলিত ধাতু ল্যাডেলে গিয়ে পড়ে।

ক্রসিবল জোন (Crucible Zone): স্যাভ বেডের উপরিতল থেকে টুইয়ার্স এর তল পর্যন্ত অংশকে ক্রসিবল জোন বলে। এই অঞ্চলে গলিত ধাতু জমা হয়।

প্রজ্বলন জোন (Combustion Zone): এই জোন স্যাভ বেডের উপরে অবস্থিত। এখানে প্রজ্বলন ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এর তাপমাত্রা 1550°C থেকে 1875°C .

রিডিউসিং জোন (Reducing Zone): কন্সাশন জোনের উপর হতে কোক বেডের উপর পর্যন্ত অংশকে রিডিউসিং জোন বলে। এর তাপমাত্রা 1200°C .

বিগলন জোন (Melting Zone): এই জোনে পুনঃগলন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এর তাপমাত্রা 1600°C .

প্রিহিটিং জোন (Preheating Zone): বিগলন জোনের উপরিভাগ হইতে চার্জিং এর দরজা পর্যন্ত অংশকে প্রিহিটিং জোন বলে। এই স্টেজে মেটালকে 1090°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে গলানো হয়।

স্ট্যাক জোন (Stack Zone): প্রিহিটিং জোন হতে ফার্নেসের উপরিতল পর্যন্ত অংশকে স্ট্যাক জোন বলে। ফার্নেসের গ্যাসসমূহ স্ট্যাক জোন দিয়ে বায়ুমন্ডলে চলে যায়।

অধ্যায়-৭

কাস্টিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। স্লাশ কাস্টিং কী?

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তরঃ যে পদ্ধতিকে কোনো কোর ব্যবহার না করেই ফাঁপা বস্তু তৈরি করা হয় তাকে স্লাশ কাস্টিং বলে।

** ২। মোল্ডিং এবং কাস্টিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১১'পর

উত্তরঃ মোল্ডিং : যে প্রক্রিয়ায় মোল্ড তৈরি করা হয় ঐ প্রক্রিয়াকে মোল্ডিং বলে।

কাস্টিং : ঢালাই বস্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে কাস্টিং বলে।

** ৩। পারমানেন্ট মোল্ড কাস্টিং কত প্রকার ও কী কী?

উত্তরঃ পারমানেন্ট মোল্ড কাস্টিং ৩ (তিন) প্রকার। যথা :

- ১) সেন্ট্রিফিউগ্যাল কাস্টিং
- ২) গ্রাভিটি কাস্টিং এবং
- ৩) ডাই কাস্টিং।

*** ৪। সেন্টিফিউগ্যাল কাস্টিং পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ১৩

উত্তরঃ সেন্টিফিউগ্যাল কাস্টিং পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্য :

- ১) সিলিন্ডার
- ২) চাকা
- ৩) ব্যারেল আকৃতির দ্রব্য
- ৪) গোলাকার পাইপ ইত্যাদি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। স্যান্ড কাস্টিং পদ্ধতির ধাপ গুলো লেখ।

উত্তরঃ স্যান্ড কাস্টিং পদ্ধতির ধাপ :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| ১) মোল্ড তৈরি করা | ২) মোল্ড সংযোগ |
| ৩) কোর তৈরি | ৪) মেল্টিং |
| ৫) পুরিং ও কাস্টিং | ৬) তৈরিকৃত কাস্টিং পরিষ্কার |
| ৭) কাস্টিং পর্যবেক্ষণ। | |

*** ২। ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৫

উত্তরঃ যে প্রক্রিয়ায় অস্থায়ী ও ক্ষয়শীল প্যাটার্ন ব্যবহার করে অনেক সূক্ষ্ম বস্তু উৎপাদন করা হয় তাকে ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং বলে। একে লস্ট ওয়াক্স কাস্টিংও বলা হয়।

গলিত ধাতু মোল্ডে প্রবেশের সময় ধাতুর তাপমাত্রায় পুরে বা গলে মোল্ড হতে প্যাটার্ন তরল বা ধোঁয়া আকারে বের হয়ে আসে।

ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং ৬ (ছয়) প্রকার :

- | | |
|---|-----------------------|
| ১) লস্ট ওয়াক্স কাস্টিং | ২) মারকাস্ট কাস্টিং |
| ৩) প্লাস্টার মোল্ড কাস্টিং | ৪) শেল মোল্ডিং প্রসেস |
| ৫) কন্টিনিউয়াস কাস্টিং | |
| ৬) কার্বন ডাই-অক্সাইড মোল্ড হার্ডেনিং প্রসেস। | |

** ৩। সেন্ট্রিফিউগ্যাল কাস্টিং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০০৫, ১০, ১২

উত্তরঃ সুবিধা :

- ১) গোলাকার পাতলা ঢালাই করা যায়
- ২) কোর ছাড়াই ফাঁপা বস্তু তৈরি করা যায়
- ৩) লৌহ এবং অলৌহজাত সকল ধাতু ঢালাই করা হয়
- ৪) উৎপাদিত বস্তুর সকল গুণাগুণ সঠিক থাকে
- ৫) রাইজার, ফিড হেড, কোর ইত্যাদি প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা :

- ১) নির্দিষ্ট কিছু আকৃতি ছাড়া ঢালাই করা যায় না
- ২) প্রাথমিক খরচ বেশি
- ৩) রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি
- ৪) সকল আকারের বস্তু ঢালাই করা যায় না।

*** ৪। বিশুদ্ধ ধাতুর কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত?

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তরঃ বিশুদ্ধ ধাতুর বৈশিষ্ট্য :

- | | |
|--|------------------------|
| ১) উচ্চ গলনাঙ্ক ক্ষমতা | ২) কম টেনসাইল সামর্থ্য |
| ৩) উচ্চ ডাকটিলিটি ক্ষমতা | ৪) করোশন প্রতিরোধ |
| ৫) উচ্চ বিদ্যুৎ পরিবাহিতা গুণ ইত্যাদি। | ৬) তাপ পরিবহন ক্ষমতা |

*** ৫। রেডিও গ্রাফিক পরীক্ষা কীভাবে করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ০৯'পরি

উত্তরঃ এটি ঢালাই ধাতুর গুণাগুণ পরীক্ষার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ঢালাই ধাতুর মধ্যদিয়ে শক্তিশালী রশ্মি প্রবাহ করা হয়। এই রশ্মিগুলো ধাতু ভেদ করে বিপরীতে রাখা সংবেদনশীল ফিল্ম এর উপর ঢালাই ধাতুর ভেতরের গুণাগুণ সম্পর্কিত নমুনা বা প্রতিচ্ছবি প্রদান করে। ঐ প্রতিচ্ছবি হতে সহজেই ঢালাই ধাতুর ভেতরের গঠন ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা নির্ণয় করা যায়।

**** ৬। কাস্টিং -এর বিভিন্ন ধাপগুলো উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ কাস্টিং বা ঢালাই প্রক্রিয়ার প্রধান ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে নিচে দেওয়া হলো :

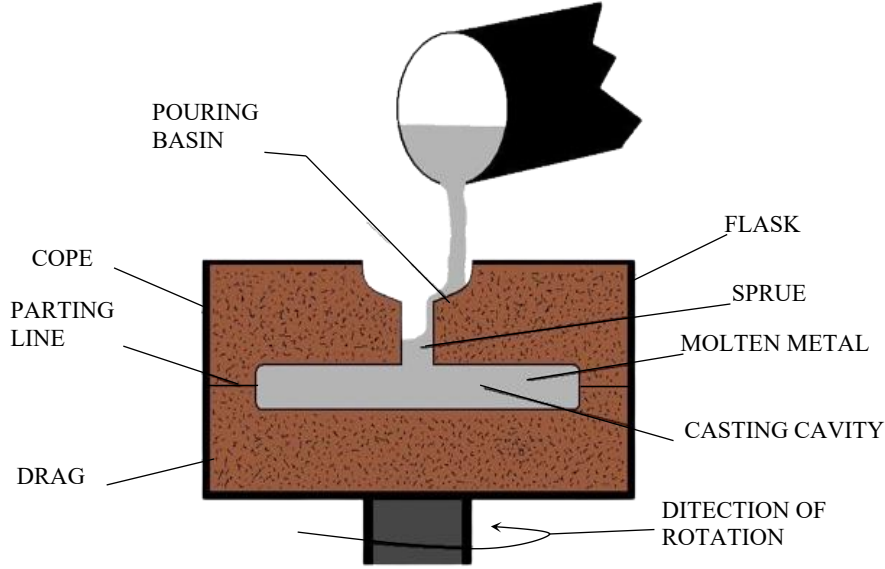
- ১) **প্যাটার্ন তৈরি (Pattern Making)** : যে বস্তুটি তৈরি করা হবে, তার একটি ছবছ প্রতিরূপ তৈরি করা।
- ২) **কোর তৈরি (Core Making)** : কাস্টিং-এর ভেতরে ফাঁপা অংশ তৈরির জন্য কোর বানানো (যদি প্রয়োজন হয়)।
- ৩) **মোল্ড তৈরি (Molding)** : প্যাটার্ন ব্যবহার করে বালি দিয়ে ছাঁচ বা মোল্ড প্রস্তুত করা।
- ৪) **ধাতু গলানো ও ঢালাই (Melting & Pouring)** : ফার্নেসে ধাতু গলিয়ে তরল করা এবং তা মোল্ডের গহ্বরে ঢালা।
- ৫) **শীতলীকরণ (Solidification)** : মোল্ডের ভেতর তরল ধাতুকে ঠান্ডা হয়ে কঠিন হতে সময় দেওয়া।
- ৬) **ফেটলিন বা পরিষ্কারকরণ (Fettling)** : মোল্ড ভেঙে কাস্টিং বের করা এবং এর গায়ের বালি, রানার ও রাইজার কেটে পরিষ্কার করা।
- ৭) **পরিদর্শন (Inspection)** : কাস্টিংয়ে কোনো ত্রুটি আছে কি না তা পরীক্ষা করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সেন্ট্রিফিউগ্যাল কাস্টিং পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ২৪

উত্তরঃ

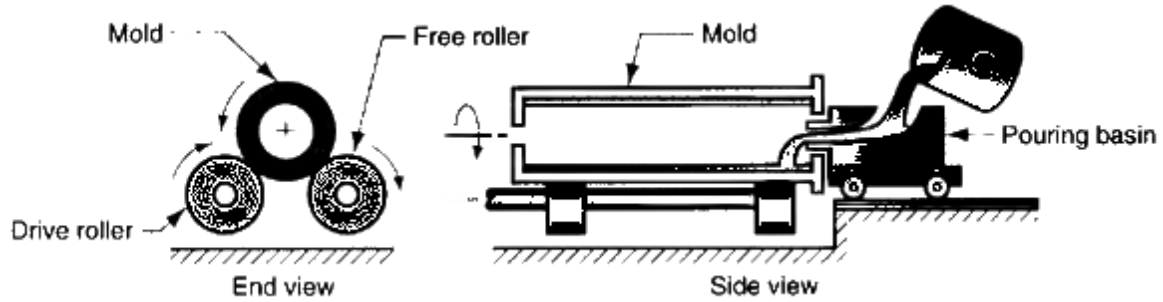


চিত্র : সেমি-সেন্ট্রিফিউগ্যাল কাস্টিং

বিভিন্ন কাস্টিং পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল কাস্টিং। নির্দিষ্ট কিছু আকার আকৃতি পেতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে মোল্ডকে 1500 RPM এর অধিক গতিতে ঘুরানো হয়।

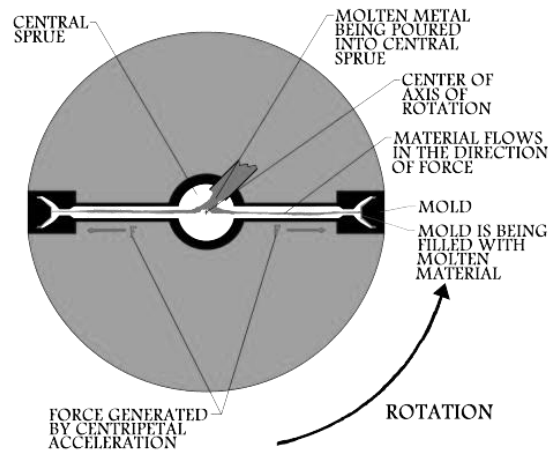
স্থায়ী ধাতব মোল্ডকে ড্রাইভ রোলার দ্বারা প্রতিনিয়ত ঘুরানো হয়। এই অবস্থায় মোল্ডে পুরিং বেসিন দ্বারা গলিত ধাতু প্রবেশ করানো হয়। মোল্ড নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র ধরে ঘুরতে থাকে ফলে মোল্ডে কেন্দ্র হতে বাইরের দিকে কেন্দ্রবিমুখী বল বা সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স কাজ করে। যার দ্বারা মোল্ডের দেয়ালে গলিত ধাতুর আবরণ তৈরি হয়। গলিত ধাতু ঠাণ্ডা হয়ে

জমাট বাঁধা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। এভাবে মূলত কোর ছাড়াই ফাঁপা বস্তু উৎপাদন করা সম্ভব। তবে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কিছু আকৃতির বস্তু উৎপাদন করা সম্ভব। গোলাকার পাইপ, বেলনাকৃতির বস্তু ইত্যাদি এই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়।



চিত্র : ট্রু-সেন্ট্রিপিউগ্যাল কাস্টিং

CENTRIFUGE CASTING (POURING)

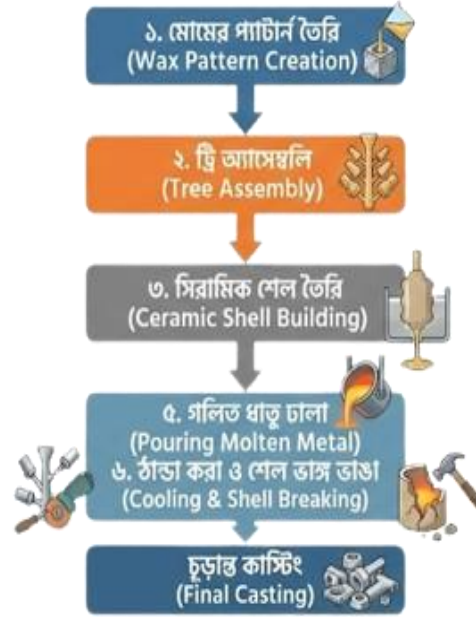


চিত্র : সেন্ট্রিফিউজিং কাস্টিং

*** ২। ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং পদ্ধতির বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১২

উত্তরঃ



চিত্র: ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং ডায়াগ্রাম

এই পদ্ধতিতে অস্থায়ী প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়। মোম বা ফোম ব্যবহার করা হয় যা গলিত ধাতু ঢালার সময় গলে বা পুড়ে মোল্ড হতে বেরিয়ে আসে।

ধাতব ডাই এর মধ্যে মোমের তৈরি প্যাটার্ন স্থাপন করতে হয়। 2 kg/cm^2 চাপ ও 80°C তাপমাত্রায় মোমকে ডাইয়ে প্রবেশ করানো হয়। মোমের প্যাটার্নসমূহ একটির সাথে আরেকটি যুক্ত করে ফাইনার জটিল প্যাটার্ন তৈরি করা হয়। উক্ত প্যাটার্নের উপর গ্রাফাইট, জিরকন, অ্যালকোহল ইত্যাদির মিশ্রণে ডুবিয়ে তাপ প্রতিরোধক আবরণ সৃষ্টি করা হয়। প্যাটার্নের উপর আবরণ শক্ত হওয়ার পর তাপ প্রয়োগ করে মোমকে গলিয়ে বের করে আনা হয়। এর ফলে আবরণ অবশিষ্ট থাকে এবং মোম তার স্থান ত্যাগ করে এর ফলে সেখানে ক্যাভিটি তৈরি হয়। যা মোল্ড ক্যাভিটির মতো কাজ করে।

সেখানে গলিত ধাতু সরবরাহ করে ঢালাই বস্তু উৎপাদন করা হয়। এভাবে প্যাটার্ন হতে মোমকে গলিয়ে বের করার প্রক্রিয়াকে লস্ট ওয়াক্স পদ্ধতি বলে। ছোট ও সূক্ষ্ম মাপের দ্রব্য উৎপাদনে এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। টারবাইন ব্লেড, বন্দুক, জেট নডাল, মেশিনের পার্টস, অলংকার ইত্যাদি ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং দ্বারা করা হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ডাই (Die) বলতে কী বুঝায়?****DUET- 2007-08**

উত্তরঃ ফাউন্ডি বা মেটাল কাস্টিংয়ের ভাষায়, ডাই (Die) হলো ধাতু দিয়ে তৈরি এক প্রকার স্থায়ী ছাঁচ বা পার্মানেন্ট মোল্ড (Permanent Mold).

***** ২। ডাই কী কী মেটালের সমন্বয় তৈরি করা হয়?****বাকাশিবো- ২০২৪**

উত্তরঃ ডাই সাধারণত টুল স্টিল (Tool Steel) বা অ্যালয় স্টিল (Alloy Steel) দিয়ে তৈরি করা হয়। এর প্রধান উপাদানগুলো হলো : আয়রন বা লোহা (Iron), টাংস্টেন (Tungsten), মলিবডেনাম (Molybdenum), ক্রোমিয়াম (Chromium), ভ্যানাডিয়াম (Vanadium)।

**** ৩। ডাই কাস্টিং মেশিন কত প্রকার কী কী?****বাকাশিবো-২০০৯, ২৩**

উত্তরঃ ডাই কাস্টিং মেশিনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

- ১) হট চেম্বার ডাই কাস্টিং মেশিন (Hot Chamber Die Casting Machine)
- ২) কোল্ড চেম্বার ডাই কাস্টিং মেশিন (Cold Chamber Die Casting Machine)



*** ৪। তাপ নিরোধক পদার্থ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫

উত্তরঃ যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে চলাচল করতে পারে না বা যা তাপ প্রবাহে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে, তাদেরকে তাপ নিরোধক পদার্থ বলে।

** ৫। কোল্ড চেম্বার ডাই কাস্টিং মেশিন কেন ধাতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তরঃ কোল্ড চেম্বার ডাই কাস্টিং মেশিন মূলত উচ্চ গলনাঙ্কের (High Melting Point) ধাতুর কাস্টিং তৈরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন :

- ১) অ্যালুমিনিয়াম ও এর সংকর (Aluminum Alloys)
- ২) ব্রাস বা পিতল (Brass)
- ৩) ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)
- ৪) কপার বা তামা (Copper)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডাই মেটালের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত? **বাকশির্ষো-০৭, ০৯, ১০, ১৪**

উত্তরঃ ডাই কাস্টিং প্রক্রিয়ায় ডাই বা ছাঁচকে অত্যধিক তাপমাত্রা, চাপ এবং গলিত ধাতুর প্রবাহ সহ্য করতে হয়। তাই ডাই তৈরির উপাদানে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা আবশ্যিক :

- ১) কাস্টিং করা ধাতুর চেয়ে ডাইয়ের গলনাঙ্ক অবশ্যই বেশি হতে হবে।
- ২) উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রা সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্ত হতে হবে যাতে ডাই ভেঙে না যায়।
- ৩) বারবার গরম ও ঠান্ডা হওয়ার ফলে যেন ডাইয়ের গায়ে ফাটল না ধরে।
- ৪) গলিত ধাতুর ঘর্ষণে যেন ডাই ক্ষয়ে না যায়।
- ৫) সহজে কেটে বা মেশিনিং করে ডাইয়ের কাক্ষিক আকার দেওয়া সম্ভব হতে হবে।
- ৬) কাস্টিং দ্রুত ঠান্ডা করার জন্য ডাইয়ের তাপ পরিবহন ক্ষমতা ভালো হতে হবে।



** ২। ডাই কাস্টিং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিৰো- ০৮, ০৯, ০৯' (পরি), ১০, ১৩' (পরি), ১৬

উত্তরঃ ডাই কাস্টিং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো :

সুবিধা (Advantages) :

- ১) এটি একটি খুব দ্রুত প্রক্রিয়া, যা ব্যাপক উৎপাদনের জন্য আদর্শ।
- ২) কাস্টিংয়ের সারফেস ফিনিশ খুবই মসৃণ হয়, ফলে বাড়তি মেশিনিংয়ের প্রয়োজন হয় না।
- ৩) খুবই সূক্ষ্ম এবং সঠিক মাপের কাস্টিং তৈরি করা যায়।
- ৪) স্যাভ কাস্টিংয়ের চেয়ে অনেক পাতলা দেওয়াল বিশিষ্ট জটিল কাস্টিং তৈরি করা সম্ভব।
- ৫) কাস্টিংয়ের ভেতরে সহজেই অন্য ধাতুর অংশ বা ইনসার্ট বসানো যায়।

অসুবিধা (Disadvantages) :

- ১) ডাই বা মোল্ড তৈরির খরচ এবং মেশিনের দাম অনেক বেশি।
- ২) খুব বড় এবং ভারী কাস্টিং এই পদ্ধতিতে তৈরি করা কঠিন।
- ৩) সাধারণত শুধুমাত্র নন-ফেরাস বা কম গলনাঙ্কের ধাতু (যেমন-জিংক, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম) কাস্টিং করা যায়।
- ৪) উচ্চ চাপে ইনজেকশন করার ফলে কাস্টিংয়ের ভেতরে বাতাস আটকে ছিদ্র বা পোরোসিটি (Porosity) তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

**** ৩।** ডাই কাস্টিং এবং ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তরঃ ডাই কাস্টিং এবং ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং এর মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

ডাই কাস্টিং	ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং
১) এখানে ধাতুর তৈরি স্থায়ী মোল্ড বা ডাই ব্যবহার করা হয়।	১) এখানে সিরামিকের তৈরি অস্থায়ী মোল্ড ব্যবহার করা হয়, যা প্রতিবার কাস্টিং বের করার সময় ভেঙে ফেলতে হয়।
২) কোনো প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয় না; সরাসরি ডাই-এর গহ্বরে ধাতু ঢালা হয়।	২) এখানে মোম বা প্লাস্টিকের তৈরি ডিসপোজেবল প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়।
৩) মূলত নন-ফেরাস বা লৌহহীন ধাতু (যেমন : অ্যালুমিনিয়াম, জিংক, ম্যাগনেসিয়াম) এর জন্য বেশি উপযোগী।	৩) ফেরাস (লৌহজাত) এবং নন-ফেরাস উভয় প্রকার ধাতুর (যেমন: স্টিল, টাইটানিয়াম, সোনা) জন্য উপযোগী।
৪) কাস্টিংয়ের গায়ে ডাই জোড়া লাগার দাগ বা পার্টিং লাইন দেখা যায়।	৪) এতে কোনো পার্টিং লাইন থাকে না, তাই ফিনিশিং খুব সুন্দর হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডাই কাস্টিং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিৰো-০৩, ০৬, ১০, ১২, ১৪'পরি

উত্তরঃ আধুনিক উৎপাদন শিল্পে ডাই কাস্টিং অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি। তবে এর বেশ কিছু সুবিধাজনক দিকের পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।

নিচে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

ক. ডাই কাস্টিং-এর সুবিধাসমূহ :

১. উচ্চ উৎপাদন হার (High Production Rate) : ডাই কাস্টিং একটি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ও স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে খুব দ্রুত সময়ে হাজার হাজার কাস্টিং উৎপাদন করা সম্ভব, যা 'ম্যাস প্রোডাকশন' বা গণ-উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত লাভজনক।

২. নিখুঁত মাপ ও সঠিকতা (High Dimensional Accuracy) : যেহেতু ডাই বা ছাঁচটি প্রিসিশন মেশিনিং করে তৈরি করা হয়, তাই উৎপাদিত পণ্যের মাপ খুবই নিখুঁত হয়। এতে টলারেন্স (Tolerance) খুব কম থাকে, যা স্যান্ড কাস্টিংয়ে পাওয়া সম্ভব নয়।

৩. মসৃণ সারফেস ফিনিশ (Excellent Surface Finish) : ডাই কাস্টিংয়ে তৈরি বস্তুর উপরিভাগ খুবই মসৃণ ও সুন্দর হয়। ফলে কাস্টিং পরবর্তী ফিনিশিং অপারেশন বা পলিশিংয়ের প্রয়োজন খুব একটা হয় না।

৪. পাতলা সেকশন তৈরি (Thin Sections) : উচ্চ চাপে ধাতু প্রবেশ করানো হয় বলে খুব পাতলা দেওয়াল বা সেকশন সহজেই তৈরি করা যায়, যা গ্রাভিটি বা স্যান্ড কাস্টিংয়ে সম্ভব নয়।

৫. মেশিনিং খরচ হ্রাস (Reduced Machining Cost) : যেহেতু কাস্টিংটি 'নিয়ার নেট শেপ' (Near Net Shape) বা চূড়ান্ত আকারের খুব কাছাকাছি তৈরি হয়, তাই মেশিনিং বা কাটার খরচ অনেকাংশে কমে যায়।

৬. ধাতব ইনসার্ট ব্যবহার (Use of Inserts) : প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টিংয়ের ভেতরে অন্য ধাতুর তৈরি ড্রু, স্টাড বা বেয়ারিং (যাকে ইনসার্ট বলে) বসিয়ে কাস্টিং করা সহজ।

৭. উন্নত যান্ত্রিক গুণাবলি (Improved Mechanical Properties) : ধাতব ডাইয়ের কারণে কাস্টিংটি খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়। ফলে ধাতুর গঠন (Grain Structure) সূক্ষ্ম হয় এবং কাস্টিংয়ের শক্তি বা স্ট্রেংথ বৃদ্ধি পায়।

খ. ডাই কাস্টিং-এর অসুবিধাসমূহ :

১. উচ্চ প্রাথমিক খরচ (High Initial Cost) : ডাই কাস্টিং মেশিন এবং এর ডাই বা মোল্ড তৈরির খরচ অনেক বেশি। তাই অল্প সংখ্যক উৎপাদনের জন্য এই পদ্ধতি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়।

২. ধাতুর সীমাবদ্ধতা (Material Limitations) : এই পদ্ধতিটি মূলত নন-ফেরাস বা কম গলনাঙ্কের ধাতু (যেমন-জিংক, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কপার অ্যালয়) কাস্টিংয়ের জন্য উপযুক্ত। উচ্চ গলনাঙ্কের ধাতু (যেমন-কাস্ট আয়রন বা স্টিল) কাস্টিং করা খুব কঠিন কারণ তা ডাই লাইফ কমিয়ে দেয়।

৩. আকারের সীমাবদ্ধতা (Size Limitations) : ডাই কাস্টিং মেশিনের

ধারণক্ষমতার একটি সীমা আছে। তাই খুব বড় বা ভারী ওজনের কাস্টিং এই পদ্ধতিতে তৈরি করা প্রায় অসম্ভব।

৪. বাতাস আটকে যাওয়া (Air Entrapment) : খুব উচ্চ গতিতে ও চাপে ধাতু ডাইয়ের ভেতরে প্রবেশ করে বলে অনেক সময় বাতাস ভেতরে আটকে যায়। এর ফলে কাস্টিংয়ের ভেতরে পোরোসিটি (Porosity) বা ছোট ছোট ছিদ্র তৈরি হতে পারে।

৫. ডিজাইন পরিবর্তনের অসুবিধা : একবার ডাই তৈরি হয়ে গেলে কাস্টিংয়ের ডিজাইন পরিবর্তন করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ।



**** ২। ডাই কাস্টিং-এর ক্ষেত্রে ডাই ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ ডাই কাস্টিং প্রক্রিয়ার সাফল্য এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণমান অনেকাংশে নির্ভর করে একটি সঠিক ও নিখুঁত ডাই ডিজাইনের ওপর। ডাই ডিজাইন করার সময় ইঞ্জিনিয়ারদের বেশ কিছু কারিগরি ও জ্যামিতিক বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করতে হয়।

নিচে সেগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. পার্টিং লাইন নির্বাচন (Selection of Parting Line) : ডাই কাস্টিং মোন্ডের দুটি অর্ধাংশ (ফিল্ড ও মুভেবল ডাই) যেখানে মিলিত হয়, তাকে পার্টিং লাইন বলে।

বিবেচ্য বিষয় : পার্টিং লাইনটি কাস্টিংয়ের সবচেয়ে বড় প্রস্ফেদ বা ব্যাস বরাবর নির্ধারণ করতে হবে যেন কাস্টিংটি সহজে বের করা যায়। এটি যতটা সম্ভব সমতল (Flat) রাখা উচিত, কারণ আঁকাবাঁকা পার্টিং লাইন ডাই তৈরির খরচ বাড়িয়ে দেয়।

২. ড্রাফট বা টেপার (Draft or Taper) : কাস্টিং বা প্যাটার্নকে ডাই থেকে বের করার সুবিধার্থে ডাইয়ের খাড়া দেওয়ালগুলোতে যে সামান্য ঢালু ভাব রাখা হয়, তাকে ড্রাফট বলে।

বিবেচ্য বিষয় : ড্রাফট না থাকলে কাস্টিং বের করার সময় ঘর্ষণের ফলে এর সারফেস নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা আটকে যেতে পারে। সাধারণত কাস্টিংয়ের ভেতরের দিকের দেওয়ালে বাইরের দেওয়ালের চেয়ে বেশি ড্রাফট রাখা হয় (কারণ ধাতু সংকুচিত হয়ে ভেতরের দেওয়ালকে চেপে ধরে)।

৩. দেওয়ালের পুরুত্ব (Wall Thickness) : কাস্টিংয়ের সব অংশের দেওয়ালের পুরুত্ব বা থিকনেস যতটা সম্ভব সমান (Uniform) রাখা উচিত।

বিবেচ্য বিষয় : যদি কোথাও পুরুত্ব বেশি হয়, তবে সেখানে ধাতু জমতে বেশি সময় নেয় এবং 'হট স্পট' তৈরি হয়, যার ফলে শ্রিংকেজ ক্যাভিটি বা গর্ত সৃষ্টি হয়। পুরুত্ব পরিবর্তন করতে হলে তা হঠাৎ না করে ধীরে ধীরে (Gradual Transition) করতে হবে।

৪. ফিলেট এবং কর্নার (Fillets and Corners) : ডাই ডিজাইনে তীক্ষ্ণ কোণা (Sharp Corners) সর্বদা পরিহার করা উচিত।

বিবেচ্য বিষয় : তীক্ষ্ণ কোণায় মেটাল ফ্লো বা ধাতুর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং সেখানে পীড়ন বা স্ট্রেস তৈরি হয়ে ফাটল ধরতে পারে। তাই সব কোণায় রাউন্ড বা ফিলেট ব্যবহার করতে হবে। এটি ডাইয়ের স্থায়িত্বও বাড়ায়।

৫. রিব এবং বস (Ribs and Bosses) : কাস্টিংয়ের ওজন না বাড়িয়ে এর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য রিব (জরন) বা পাতলা দেওয়াল ব্যবহার করা হয়। আর স্ক্রু বা বোল্ট লাগানোর জন্য উঁচু অংশকে বস (Boss) বলে।

বিবেচ্য বিষয় : রিবগুলো এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যেন তা ধাতু প্রবাহে সাহায্য করে। বসের উচ্চতা এবং ব্যাস এমন হতে হবে যেন সেখানে অতিরিক্ত ধাতু জমে সিন্ক মার্ক (Sink Mark) বা গর্ত তৈরি না হয়।

৬. আন্ডারকাট পরিহার (Avoidance of Undercuts) : কাস্টিংয়ের গায়ে এমন কোনো গর্ত বা খাঁজ রাখা উচিত নয় যা ডাই খোলার সময় বাধা সৃষ্টি করে। একে আন্ডারকাট বলে।

বিবেচ্য বিষয় : আন্ডারকাট থাকলে জটিল 'স্লাইডিং কোর' মেকানিজম ব্যবহার করতে হয়, যা ডাইয়ের খরচ অনেক বাড়িয়ে দেয়। তাই ডিজাইনে আন্ডারকাট এড়িয়ে চলা ভালো।

৭. শ্রিংকেজ অ্যালাউন্স (Shrinkage Allowance) : তরল ধাতু ঠান্ডা হলে সংকুচিত হয়।

বিবেচ্য বিষয় : ডাইয়ের ক্যাভিটি বা গহ্বরটি মূল কাস্টিংয়ের চেয়ে নির্দিষ্ট অনুপাতে বড় তৈরি করতে হবে। একেক ধাতুর (যেমন-জিংক, অ্যালুমিনিয়াম, ব্রাস) সংকোচনের হার একেক রকম, তাই ধাতুর ধরন অনুযায়ী সঠিক অ্যালাউন্স ধরা জরুরি।

৮. ইজেক্টর পিনের অবস্থান (Location of Ejector Pins) : কাস্টিং বের করার জন্য ইজেক্টর পিন ব্যবহার করা হয়।

বিবেচ্য বিষয় : পিনগুলো এমন জায়গায় বসাতে হবে যেখানে চাপ দিলে কাস্টিং বাঁকবে না। এছাড়া পিনের দাগ যেন কাস্টিংয়ের বাহ্যিক সৌন্দর্যে ব্যাঘাত না ঘটায়, সেজন্য এগুলো সাধারণত কাস্টিংয়ের পেছনের দিকে বা অপ্রয়োজনীয় সারফেসে বসানো হয়।

৯. কুলিং সিস্টেম (Cooling System) : ডাইয়ের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি।

বিবেচ্য বিষয় : ডাইয়ের ভেতরে পানির প্রবাহ বা কুলিং চ্যানেল এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যেন ডাইয়ের সব অংশ সমানভাবে ঠান্ডা হয়। এটি কাস্টিং সাইকেল টাইম কমায় এবং ডাই লাইফ বাড়ায়।

অধ্যায়-৯

ঢালাই ত্রুটি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। স্ক্যাব কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ১০

উত্তরঃ কাস্টিং-এর সারফেসে বা গায়ে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ধাতুর যে চ্যাপ্টা, অমসৃণ এবং এবড়োখেবড়ো আস্তরণ (Rough Projection) বা বাড়তি অংশ দেখা যায়, তাকে স্ক্যাব বলে।

*** ২। চাম্ফুষ পরীক্ষায় ঢালাইয়ের কী কী ত্রুটি নির্ণয় করা যায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তরঃ চাম্ফুষ পরীক্ষা বা খালি চোখে দেখে সাধারণত কাস্টিং-এর বাইরের বা সারফেসের ত্রুটিগুলো নির্ণয় করা যায়। যেমন :

- ১) ব্লো হোল (Blow Hole)
- ২) ফাটল বা ত্র্যাক (Cracks)
- ৩) মিসরান (Misrun)
- ৪) কোল্ড শাট (Cold Shut)
- ৫) মোল্ড শিফট (Mold Shift)
- ৬) স্ক্যাব (Scab)
- ৭) ফিনস (Fins)

**** ৩।** রেডিওগ্রাফিক নিরীক্ষণে কী কী ত্রুটি নির্ণয় করা করা যায়?

বাকাশিবো-২০০৭, ১০

উত্তরঃ রেডিওগ্রাফিক (X-ray বা Gamma ray) নিরীক্ষণের মাধ্যমে মূলত কাস্টিং-এর অভ্যন্তরীণ বা ভেতরের ত্রুটিগুলো নির্ণয় করা যায়। যেমনঃ

- ১) অভ্যন্তরীণ ব্লো হোল বা গ্যাস পোরোসিটি (Gas Porosity)
- ২) শ্রিংকেজ ক্যাভিটি বা সংকোচনজনিত গর্ত (Shrinkage Cavity)
- ৩) অভ্যন্তরীণ ফাটল বা হট টিয়ার (Internal Cracks)
- ৪) স্ল্যাগ বা বালির কণা (Inclusions)

**** ৪।** স্ল্যাগ হোল ও ট্যাপ হোলের কাজ কী?

বাকাশিবো-১০, ১২, ২৪

উত্তরঃ স্ল্যাগ হোল ও ট্যাপ হোল ঢালাইয়ের ত্রুটি, যা ঢালাই তলে গর্তের সৃষ্টি করে।

**** ৫।** ব্লো-হোল কাকে বলে?

বাকাশিবো-১৫'(পরি)

উত্তরঃ কাস্টিং বা ঢালাইয়ের উপরিভাগে অথবা ভেতরে গ্যাসের বুদবুদ আটকে গিয়ে যে মসৃণ ও গোলাকার গর্তের বা ফাঁপা স্থানের সৃষ্টি করে, তাকে ব্লো-হোল বলে।

* ৬। ব্লো-হেলের ঢালাই ত্রুটির কারণ গুলো কী কী?

উত্তরঃ ব্লো-হেলের ঢালাই ত্রুটির কারণ গুলো হলো :

- ১) মোল্ডিং বালিতে অতিরিক্ত আর্দ্রতা (Moisture) থাকা।
- ২) বালির পারমিয়াবিলিটি বা গ্যাস বের হওয়ার ক্ষমতা কম হওয়া।
- ৩) মোল্ড খুব বেশি শক্ত করে র্যামিং (Hard Ramming) করা।
- ৪) মোল্ড ও কোরে পর্যাপ্ত ভেন্টিং বা বাতাস বের হওয়ার ছিদ্র না থাকা।
- ৫) মরিচা ধরা বা ভেজা চিল (Chill) ও চ্যাপলেট ব্যবহার করা।

* ৭। হট টিয়ার কী?

বাকাশিবো-২০২৩

উত্তরঃ কাস্টিং বা ঢালাই জমে কঠিন হওয়ার ঠিক পরপরই অত্যধিক তাপমাত্রায় ধাতুর গায়ে যে আঁকাবাঁকা ও অনিয়মিত ফাটলের (Crack) সৃষ্টি হয়, তাকে হট টিয়ার বলে। একে অনেক সময় 'হট ক্র্যাকিং'ও বলা হয়।

৮। স্ল্যাগ হোল উপরে থাকে কেন?

বাকাশিবো-২০২৪

উত্তরঃ স্ল্যাগ বা ধাতব গাদ গলিত ধাতুর চেয়ে ওজনে হালকা (Low Density) হওয়ায় এটি সবসময় গলিত ধাতুর ওপরে ভেসে থাকে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ঢালাই পৃষ্ঠতলে কী কী ত্রুটি হতে পারে?

বাকাশিবো-২০০৩, ০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১৩' (পরি), ১৪. ২৩

উত্তরঃ ঢালাই বা কাস্টিং-এর পৃষ্ঠতলে বা সারফেসে সচরাচর যেসব ত্রুটি দেখা যায়, সেগুলো হলো :

- ১) ব্লো-হোল (Blow Hole) : গ্যাসের বুদবুদ বের হতে না পেরে সারফেসে খোলা গর্তের সৃষ্টি করে।
- ২) স্কাব (Scab) : পৃষ্ঠতলে এবড়োখেবড়ো ধাতব আস্তরণ বা মামড়ি পড়া।
- ৩) র্যাট টেইল (Rat Tail) : পৃষ্ঠতলে হুঁদুরের লেজের মতো সরু এবং নিচু দাগ বা খাঁজ।
- ৪) মিসরান (Misrun) : গলিত ধাতু সম্পূর্ণ মোল্ড পূরণ করতে না পারলে কাস্টিং অসম্পূর্ণ বা ভাঙা হয়।
- ৫) কোল্ড শাট (Cold Shut) : ধাতু ঠিকমতো মিশতে না পারলে কাস্টিংয়ের গায়ে জোড়া দাগ বা ফাটল দেখা যায়।
- ৬) ড্রপ (Drop) : উপরের তলা থেকে বালি খসে পড়ে কাস্টিংয়ের গায়ে গর্ত বা অমসৃণতা তৈরি করে।
- ৭) মেটাল পেনিট্রেশন (Metal Penetration) : বালির দানার ফাঁকে ধাতু ঢুকে সারফেসকে খুব অমসৃণ ও খসখসে করে ফেলে।
- ৮) মোল্ড শিফট (Mold Shift) : মোল্ডের দুই অংশ (কোপ ও ড্র্যাগ) ঠিকমতো না মিললে কাস্টিংয়ের আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

**** ২। ক্রটিপূর্ণ হিট ট্রিটমেন্টের জন্য ঢালাইতে কী কী ক্রটি হতে পারে?**

বাকশির্বো-২০১৪'(পরি)

উত্তরঃ ক্রটিপূর্ণ হিট ট্রিটমেন্ট বা তাপীয় শোধানের কারণে ঢালাই বা কাস্টিংয়ে যেসব ক্রটি দেখা দিতে পারে, সেগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. কুয়েন্চ ক্র্যাক (Quench Cracks) : হিট ট্রিটমেন্টের সময় খুব দ্রুত ঠান্ডা (Quenching) করার ফলে ধাতুর ভেতরে অত্যধিক অভ্যন্তরীণ পীড়ন বা স্ট্রেস তৈরি হয়, যার ফলে কাস্টিংয়ে ফাটল দেখা দেয়।

২. বিকৃতি বা মোচড়ানো (Warping or Distortion) : চুল্লিতে অসমভাবে তাপ প্রয়োগ করলে অথবা অসমভাবে ঠান্ডা করলে কাস্টিং তার নির্দিষ্ট আকার থেকে বেঁকে যায় বা মুচড়ে যায়।

৩. স্কেলিং বা অক্সিডেশন (Scaling/Oxidation) : ফার্নেসের ভেতরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ না করলে উচ্চ তাপমাত্রায় কাস্টিংয়ের পৃষ্ঠতল বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। ফলে কাস্টিংয়ের গায়ে কালচে অক্সাইডের আস্তরণ বা স্কেল তৈরি হয়, যা সারফেস ফিনিশ নষ্ট করে।

৪. ডিকার্বুরাইজেশন (Decarburization) : স্টিলের কাস্টিংয়ের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত তাপমাত্রায় সারফেস থেকে কার্বন পুড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। ফলে কাস্টিংয়ের উপরিভাগ নরম হয়ে যায় এবং কাক্ষিকত হার্ডনেস বা কঠোরতা পাওয়া যায় না।

৫. ওভারহিটিং বা গ্রেন গ্রোথ (Overheating or Grain Growth) : প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় বা দীর্ঘ সময় ধরে গরম করলে ধাতুর অভ্যন্তরীণ দানা (Grain) খুব বড় হয়ে যায়। এতে কাস্টিং দুর্বল ও ভঙ্গুর (Brittle) হয়ে পড়ে।

৬. সফট স্পট (Soft Spots) : কাস্টিংয়ের সব জায়গায় সমানভাবে ঠান্ডা না হলে কিছু কিছু জায়গা নরম থেকে যায়, যাকে সফট স্পট বলে।

**** ৩। ডিরেকশনাল সলিডিফিকেশন কী?**

বাকাশিবো-২০১৪

উত্তরঃ ঢালাই বা কাস্টিং প্রক্রিয়ায় গলিত ধাতু জমে কঠিন হওয়ার সময়, যদি এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে সলিডিফিকেশন বা জমে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি কাস্টিং-এর সবচেয়ে পাতলা বা দূরের অংশ থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে রাইজারের (Riser) দিকে অগ্রসর হয়, তবে তাকে ডিরেকশনাল সলিডিফিকেশন বা মুখী ঘনীভবন বলে।

***** ৪। ঢালাই দ্রব্যের তাপ ক্রিয়ার ধাপগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো-২০০৮, ১৪'(পরি)

উত্তরঃ ঢালাই দ্রব্য বা কাস্টিং-এর হিট ট্রিটমেন্ট বা তাপীয় শোধন মূলত তিনটি প্রধান ধাপে সম্পন্ন হয় :

১. উত্তপ্তকরণ (Heating) : কাস্টিং বা ধাতব বস্তুকে ধীরে ধীরে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (সংকট তাপমাত্রা বা ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার পর্যন্ত) গরম করা।

২. সোaking বা হোল্ডিং (Soaking/Holding) : সম্পূর্ণ ধাতব খণ্ডটিতে যেন সমানভাবে তাপ ছড়িয়ে পড়ে এবং অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তন হয়, সেজন্য ঐ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বস্তুটি কিছুক্ষণ স্থির রাখা।

৩. শীতলীকরণ (Cooling/Quenching) : নির্দিষ্ট হারে (ধীরে বা দ্রুত) চুল্লির ভেতরে, বাতাসে, পানিতে বা তেলে ডুবিয়ে ধাতুকে ঠান্ডা করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দশটি ঢালাই ত্রুটির কারণ ও প্রতিকার উল্লেখ কর।

DUET- ২০১৯-২০; বাকাশিবো-২০০৪,

০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯'(পরি), ১০, ১১, ১১'(পরি), ১৪'(পরি), ১৫, ১৫,'(পরি), ২৩, ২৪

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি শপে সচরাচর যে ১০টি প্রধান ত্রুটি দেখা যায়, নিচে তাদের কারণ ও প্রতিকার আলোচনা করা হলো :

১.ব্লো-হোল (Blow Hole) : এটি কাস্টিং-এর ভেতরে বা বাইরে গ্যাসের বুদবুদজনিত গোলাকার গর্ত।

কারণ :

- মোল্ডিং বালিতে আর্দ্রতা বা ময়েশ্চার খুব বেশি থাকা।
- বালির পারমিয়াবিলিটি বা গ্যাস বের হওয়ার ক্ষমতা কম হওয়া।
- মোল্ডে র্যামিং খুব বেশি শক্ত হওয়া।

প্রতিকার :

- বালিতে সঠিক পরিমাণ আর্দ্রতা ব্যবহার করা।
- ভেন্টিং রড দিয়ে মোল্ডে পর্যাপ্ত ভেন্ট বা ছিদ্র তৈরি করা।

২. শ্রিংকেজ ক্যাভিটি (Shrinkage Cavity) : ধাতু সংকুচিত হওয়ার ফলে কাস্টিং-এর ভেতরে যে অমসৃণ গর্তের সৃষ্টি হয়।

কারণ :

- রাইজার ঠিকমতো কাজ না করলে বা ভুল ডিজাইনের হলে।
- খুব উচ্চ তাপমাত্রায় ধাতু ঢাললে।

প্রতিকার :

- সঠিক মাপে এবং সঠিক স্থানে রাইজার বসাতে হবে।
- কাস্টিং-এর মোটা অংশে ‘চিল’ (Chill) ব্যবহার করতে হবে।

৩. মিসরান (Misrun) : গলিত ধাতু মোল্ডের সব জায়গায় পৌঁছানোর আগেই জমে গেলে কাস্টিং অসম্পূর্ণ থেকে যায়, একে মিসরান বলে।

কারণ :

- গলিত ধাতুর তাপমাত্রা বা ফ্লুইডিটি (প্রবাহ ক্ষমতা) কম থাকলে।
- ধাতু ঢালার গতি খুব ধীর হলে।

প্রতিকার :

- ধাতুর তাপমাত্রা বাড়িয়ে ঢালতে হবে।
- ঢালাইয়ের গতি বাড়াতে হবে।

৪. কোল্ড শাট (Cold Shut) : মোল্ডের ভেতর দুই দিক থেকে আসা ধাতুর স্রোত ঠিকমতো মিশতে না পেরে যে জোড়া দাগ বা ফাটল তৈরি করে।

কারণ :

- ধাতু ঢালার সময় মাঝে বিরতি দিলে বা স্রোত বিচ্ছিন্ন হলে।
- গেইটিং সিস্টেম ত্রুটিপূর্ণ হলে।

প্রতিকার :

- বিরতিহীনভাবে বা কন্টিনিউয়াসলি ধাতু ঢালতে হবে।
- একাধিক গেইট ব্যবহার করতে হবে।

৫. **হট টিয়ার (Hot Tear)** : উচ্চ তাপমাত্রায় ধাতু সংকুচিত হওয়ার সময় টান খেয়ে যে ফাটল ধরে।

কারণ :

- বালির কলাপসিবিলিটি (ভেঙে যাওয়ার ক্ষমতা) কম থাকলে।
- কাস্টিং ডিজাইনে হঠাৎ করে সেকশন পরিবর্তন বা তীক্ষ্ণ কোণা থাকলে।

প্রতিকার :

- বালিতে কাঠের গুঁড়া বা 'ডেক্সট্রিন' মেশাতে হবে।
- কাস্টিং ডিজাইনে শার্প কর্নার বাদ দিয়ে রাউন্ড বা ফিলেট দিতে হবে।

৬. **স্ক্যাব (Scab)** : কাস্টিং-এর গায়ে বালির প্রসারণের ফলে সৃষ্ট ধাতব আস্তরণ।

কারণ :

- বালি খুব মিহি বা ফাইন হলে।
- ধাতু ঢালার গতি অনিয়মিত হলে।

প্রতিকার:

- বালিতে 'উড ফ্লাওয়ার' বা কাঠের গুঁড়া মেশাতে হবে।
- সুষম গতিতে ধাতু ঢালতে হবে।

৭. **ড্রপ (Drop)** : মোন্ডের উপরের অংশ (কোপ) থেকে বালি খসে পড়ে কাস্টিং-এর গায়ে গর্ত ও বাড়তি ধাতু তৈরি করা।

কারণ :

- বালির 'গ্রিন স্ট্রেইন্স' বা ভেজা শক্তি কম থাকলে।
- মোন্ডে গ্যাগারস (Gaggers) বা সাপোর্টের অভাব থাকলে।

প্রতিকার :

- বালির বন্ডিং বা আঠালো ভাব বাড়াতে হবে।
- ঝুলন্ত বালি আটকাতে পেরেক বা গ্যাগারস ব্যবহার করতে হবে।

৮. মেটাল পেনিট্রেশন (Metal Penetration): গলিত ধাতু বালির কণার ফাঁকে ঢুকে সারফেসকে অমসৃণ ও খসখসে করে ফেলে।

কারণ :

- বালির দানা খুব মোটা (Coarse) হলে।
- র‍্যামিং নরম বা হালকা হলে।

প্রতিকার :

- মোন্ডের মুখে মিহি বা ফেসিং স্যান্ড ব্যবহার করতে হবে।
- মোন্ডের গায়ে 'মোন্ড ওয়াশ' বা প্রলেপ দিতে হবে।
- শক্ত করে র‍্যামিং করতে হবে।

৯. র‍্যাট টেইল (Rat Tail) : কাস্টিং-এর গায়ে ইঁদুরের লেজের মতো সরু এবং লম্বা দাগ বা খাঁজ।

কারণ :

- মোন্ডের বালি গরম হয়ে প্রসারিত হলে এবং ফেটে গেলে।
- ধাতু ঢালার গতি খুব ধীর হলে।

প্রতিকার :

- বালিতে দাহ্য পদার্থ বা অ্যাডিটিভস মেশাতে হবে।
- দ্রুত গতিতে ধাতু ঢালতে হবে।

১০. মোল্ড শিফট বা মিসম্যাচ (**Mold Shift/Mismatch**) :
মোল্ডের কোপ (উপরের অংশ) এবং ড্র্যাগ (নিচের অংশ) সঠিক লাইনে না
বসলে কাস্টিং-এর আকৃতি সরে যায়।

কারণ :

- ফ্লাস্কের গাইড পিন বা বুশ ক্ষয় হয়ে গেলে বা ঢিলা থাকলে।
- অসতর্কভাবে মোল্ড ক্লোজ বা বন্ধ করলে।

প্রতিকার :

- সঠিক ও ভালো মানের পিন এবং বুশ ব্যবহার করতে হবে।
- মোল্ড অ্যাসেম্বলি বা জোড়া লাগানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ফাউন্ড্রি অটোমেশন বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি বা ঢালাই শিল্পের বিভিন্ন ধাপে মানুষের কার্যিক শ্রমের পরিবর্তে আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থা, রোবোটিক্স এবং কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিস্টেমের ব্যবহারকে ফাউন্ড্রি অটোমেশন বলে।

**** ২। ফাউন্ড্রি অটোমেশনের উপকারিতা লেখ।**

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি অটোমেশনের উপকারিতা :

- ১) উচ্চ উৎপাদন
- ২) নিখুঁত মান
- ৩) নিরাপত্তা
- ৪) খরচ সাশ্রয়
- ৫) পরিবেশ

৩। কোন কোন দেশে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হয়েছে?

উত্তরঃ চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা Industry 4.0 একটি চলমান প্রক্রিয়া, এটি কোনো দেশে সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি। তবে প্রযুক্তি, অটোমেশন এবং স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং প্রয়োগে যে দেশগুলো বর্তমানে বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারা হলো: জার্মানি, আমেরিকা, জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর।

*** ৪। ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশন কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০০৮, ১১, ১৫

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষের কার্যিক শ্রম বা শারীরিক শক্তির পরিবর্তে বিভিন্ন যন্ত্র বা মেশিনের ব্যবহার করার পদ্ধতিকে ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশন বা যান্ত্রিকীকরণ বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশন বা যান্ত্রিকীকরণ এর সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো লেখ।

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশন বা যান্ত্রিকীকরণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো :

ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশনের সুবিধা :

১.মানুষের চেয়ে মেশিনে কাজ অনেক দ্রুত হয়, ফলে উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যায়।

২.কম সময়ে বেশি উৎপাদনের ফলে প্রতি পিস পণ্যের উৎপাদন খরচ কমে আসে।

৩.মেশিনে তৈরি মোল্ড ও কাস্টিং সবসময় একই মানের এবং নিখুঁত হয়।

৪.ভারী কাজগুলো মেশিনে করায় শ্রমিকদের শারীরিক পরিশ্রম ও ক্লান্তি কমে।

৫.বিপজ্জনক কাজগুলো (যেমন গলিত ধাতু বহন) মেশিনের সাহায্যে করায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমে।

ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশনের অসুবিধা :

১.মেশিন ও যন্ত্রপাতি কেনা এবং বসানোর জন্য শুরুতে প্রচুর মূলধনের

প্রয়োজন হয়।

২.মেশিন ঠিক রাখার জন্য দক্ষ টেকনিশিয়ান এবং নিয়মিত মেইনটেনেন্স বা রক্ষণাবেক্ষণ খরচের দরকার হয়।

৩.কোনো একটি প্রধান মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে পুরো উৎপাদন লাইন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৪.মেশিনে সাধারণত একই ধরনের কাজ বারবার করা হয়, ছুট করে পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন করা কঠিন।

৫.কায়িক শ্রমের কাজ মেশিনে করায় অদক্ষ শ্রমিকদের কাজের সুযোগ কমে যেতে পারে।

২। আধুনিক ফাউন্ড্রি শপে কী ধরনের যান্ত্রিক সুবিধার থাকে?

উত্তরঃ আধুনিক ফাউন্ড্রি শপে সাধারণত নিচের যান্ত্রিক সুবিধাগুলো থাকে :

১.ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডলিং : কাঁচামাল, মোল্ড ও কাস্টিং বহনের জন্য বেল্ট কনভেয়ার, ওভারহেড ক্রেন, এবং ফর্ক লিফট।

২.বালি প্রস্তুতকরণ : বালি মেশানোর জন্য স্যান্ড মিক্সার, মুলার এবং অ্যারিয়েটর।

৩.মোল্ডিং ও কোর : দ্রুত মোল্ড ও কোর তৈরির জন্য স্বয়ংক্রিয় মোল্ডিং মেশিন এবং কোর শুটার।

৪.ফিনিশিং : কাস্টিং বালি মুক্ত ও পরিষ্কার করার জন্য শেক-আউট মেশিন এবং শট ব্লাস্টিং মেশিন।

*** ৩। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে আলোচিত প্রযুক্তিগুলোর নাম লেখ।**

উত্তরঃ চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা Industry 4.0-এর মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আলোচিত প্রধান প্রযুক্তিগুলো হলো :

- ১.কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence - AI)
- ২.ইন্টারনেট অফ থিংস (Internet of Things - IoT)
- ৩.অ্যাডভান্সড রোবোটিক্স (Advanced Robotics)
- ৪.থ্রি-ডি প্রিন্টিং (3D Printing)
- ৫.বিগ ডেটা ও অ্যানালিটিক্স (Big Data)
- ৬.ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing)
- ৭.অগমেন্টেড ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (AR & VR)
- ৮.সাইবার সিকিউরিটি (Cyber Security)

***** ৪। ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশন বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো-২০০৩, ০৮, ০৯, ১০, ১২'(পরি), ১৪

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষের কার্যিক শ্রম বা শারীরিক শক্তির পরিবর্তে বিভিন্ন যন্ত্র বা মেশিনের ব্যবহার করার পদ্ধতিকে ফাউন্ড্রি মেকানাইজেশন বা যান্ত্রিকীকরণ বলে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** ফাউন্ড্রি অটোমেশনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো বর্ণনা কর।

বাকশিবো-২০২৩

উত্তরঃ একটি সনাতন বা ম্যানুয়াল ফাউন্ড্রিকে আধুনিক অটোমেটেড কারখানায় রূপান্তর করা ছুট করে সম্ভব নয়। এর জন্য ধাপে ধাপে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রযুক্তির বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

ফাউন্ড্রি অটোমেশনের জন্য সাধারণত নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়ঃ

১. উৎপাদন প্রবাহ বিশ্লেষণ (Production Flow Analysis) :

অটোমেশনের প্রথম ধাপ হলো বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার ত্রুটি বা ধীরগতির জায়গাগুলো (Bottlenecks) চিহ্নিত করা। কোন ধাপে অটোমেশন করলে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে, তা আগে নির্ধারণ করা হয়।

২. যান্ত্রিক পরিবহন ব্যবস্থা স্থাপন (Mechanized Material Handling) :

মানুষের মাথায় বা কাঁধে বোঝা বহন বন্ধ করে কাঁচামাল পরিবহনের জন্য বেল্ট কনভেয়ার (Belt Conveyor), বাকেট এলিভেটর এবং ওভারহেড মনো-রেল সিস্টেম স্থাপন করা হয়। এটি অটোমেশনের ভিত্তি।

৩. স্যান্ড প্ল্যান্ট অটোমেশন (Sand Plant Automation) :

বালি তৈরির প্রক্রিয়াটি সবার আগে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়। এখানে-

i) স্বয়ংক্রিয় মিক্সার ও মুলার ব্যবহার করা হয়।

ii) বালিতে সঠিক পরিমাণ পানি ও বাইন্ডার মেশানোর জন্য সেন্সর ও কন্ট্রোলার ব্যবহার করা হয়।



iii) ব্যবহৃত বালি বা 'রিটার্ন স্যান্ড' পুনরায় ব্যবহারের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রসেস করা হয়।

৪. মোল্ডিং লাইনে অটোমেশন (Automation in Molding Line) :

হাতে মোল্ড তৈরির বদলে 'হাই প্রেশার মোল্ডিং মেশিন' (High Pressure Molding Machine) স্থাপন করা হয়। আধুনিক ডিসাম্যাটিক (Disamatic) মেশিনে ফ্লাস্ক ছাড়াই প্রতি ঘণ্টায় শত শত মোল্ড তৈরি করা সম্ভব।

৫. কোর তৈরি ও সেটিং (Core Making and Setting) :

জটিল কোরের জন্য 'কোর শুটার' (Core Shooter) মেশিন ব্যবহার করা হয়। এবং মোল্ডের ভেতর নিখুঁতভাবে কোর বসানোর জন্য রোবোটিক আর্ম বা 'কোর সেটার' ব্যবহার করা হয়।

৬. গলন ও ঢালাই নিয়ন্ত্রণ (Melting and Pouring Control) :

i) ধাতু গলানোর জন্য ইন্ডাকশন ফার্নেস ব্যবহার করা হয় যা কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ii) গলিত ধাতুর রাসায়নিক উপাদান পরীক্ষার জন্য স্পেকট্রোমিটার (Spectrometer) ব্যবহার করা হয়।

iii) ধাতু ঢালার জন্য অটো-পুরিং সিস্টেম (Auto-pouring System) বা রোবট ব্যবহার করা হয়, যা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ও মাপে ধাতু ঢালে।

৭. কম্পিউটারাইজড কন্ট্রোল সিস্টেম (PLC & SCADA) : পুরো কারখানার মেশিনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য PLC (Programmable Logic Controller) এবং SCADA সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে এক জায়গায় বসেই পুরো কারখানার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায়।

৮. শেক-আউট ও ফেটলিং (Shake-out and Fettling) : কাস্টিং জমার পর মোল্ড ভাঙার জন্য অটোমেটেড ভাইব্রেটিং মেশিন এবং কাস্টিং পরিষ্কার করার জন্য শট ব্লাস্টিং মেশিন ও রোবোটিক গ্রাইন্ডার ব্যবহার করা হয়।

৯. মানবসম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development) : মেশিনগুলো চালানোর জন্য শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে তারা এই আধুনিক প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।